ESTATÍSTICA APLICADA

AULA 6

PROFESSOR

João Carlos Félix Souza

MOTIVAÇÃO



Usa-se por vezes a Estatística como
um bêbedo usa um poste de luz:
Mais para suporte do que para iluminação...

Estatística Aplicada

Aula 6 - Agenda

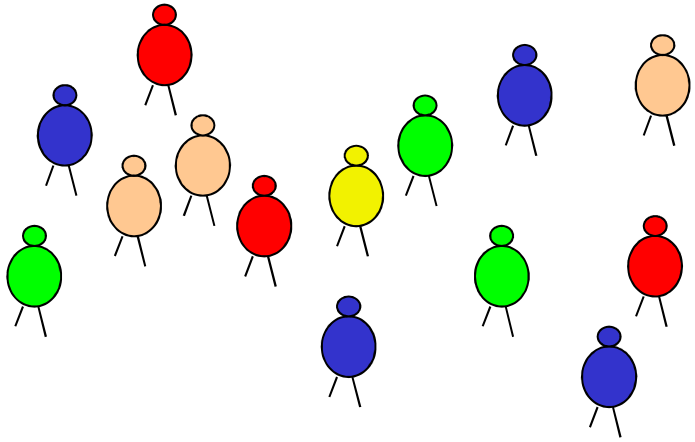
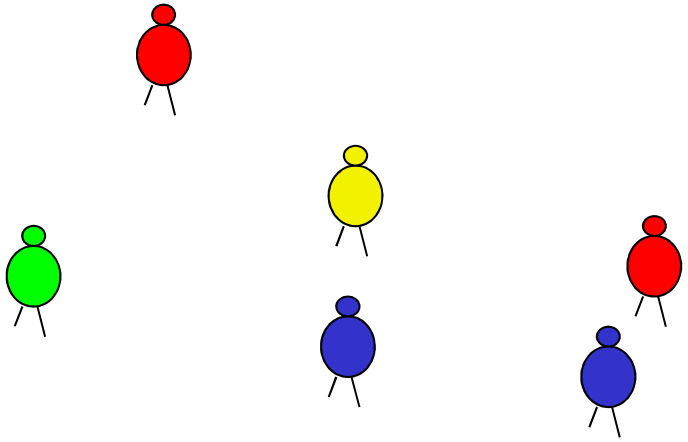
- Amostragem
- Estimação

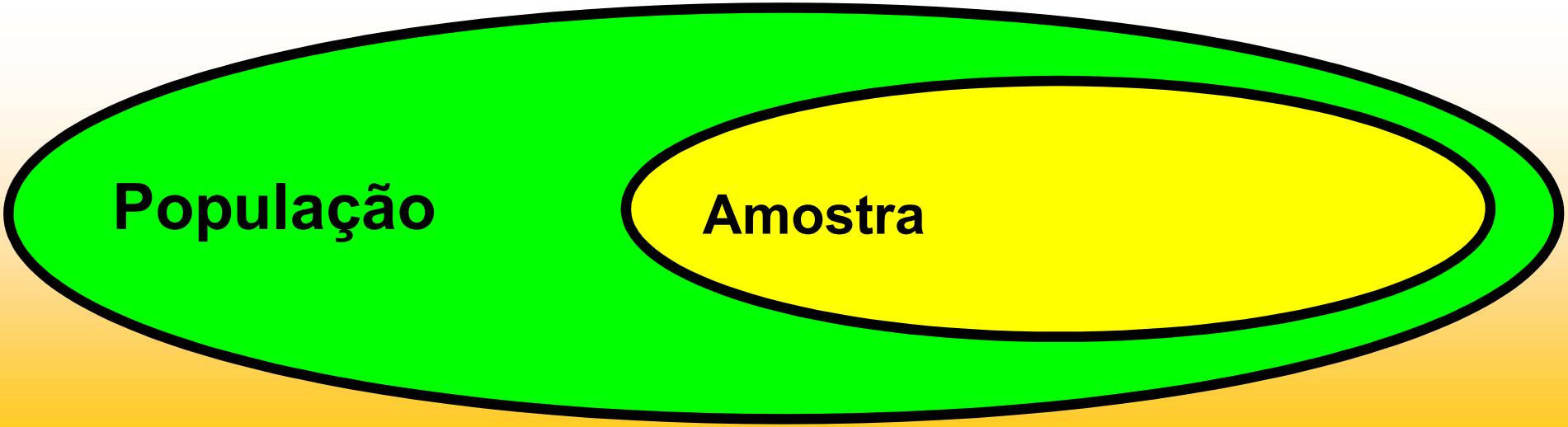
Estatística Aplicada

Aula 6 - Agenda

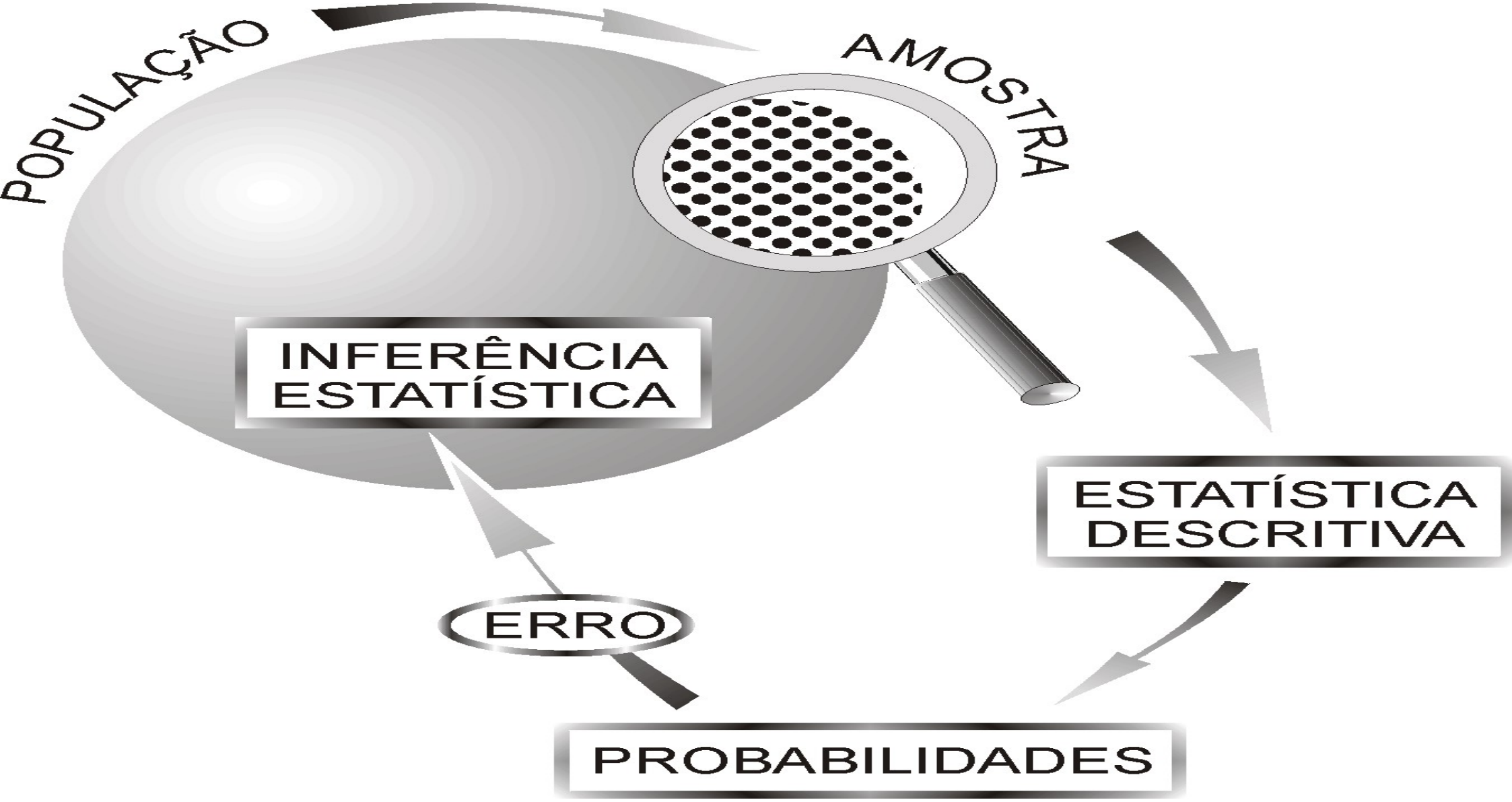
Amostragem

Estatística Inferencial

População	Amostra	Inferência
		Obter informações sobre população através de informações amostrais



Estatística Inferencial



Censo

- Estudo completo realizado sobre uma POPULAÇÃO.

Amostragem

- Processo de escolha de uma AMOSTRA da população.

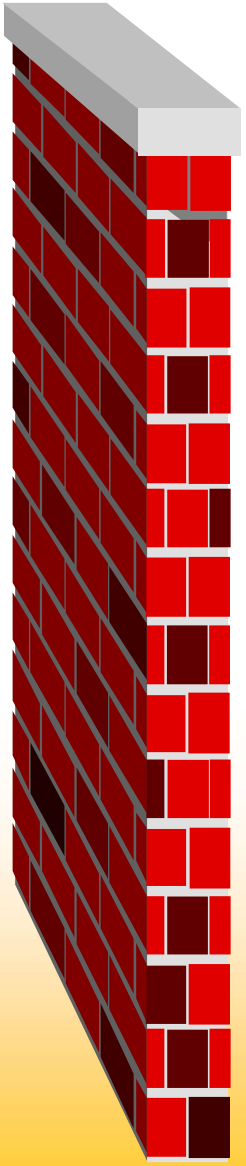
Amostragem *versus* Censo

Amostragem	Censo
➢ População Infinita ➢ Redução de Custos ➢ Economia de Tempo ➢ Confiabilidade dos dados ➢ Operacionalização	➢ População pequena ➢ Fácil mensuração ➢ Alta precisão

Métodos de Amostragem

Aleatória

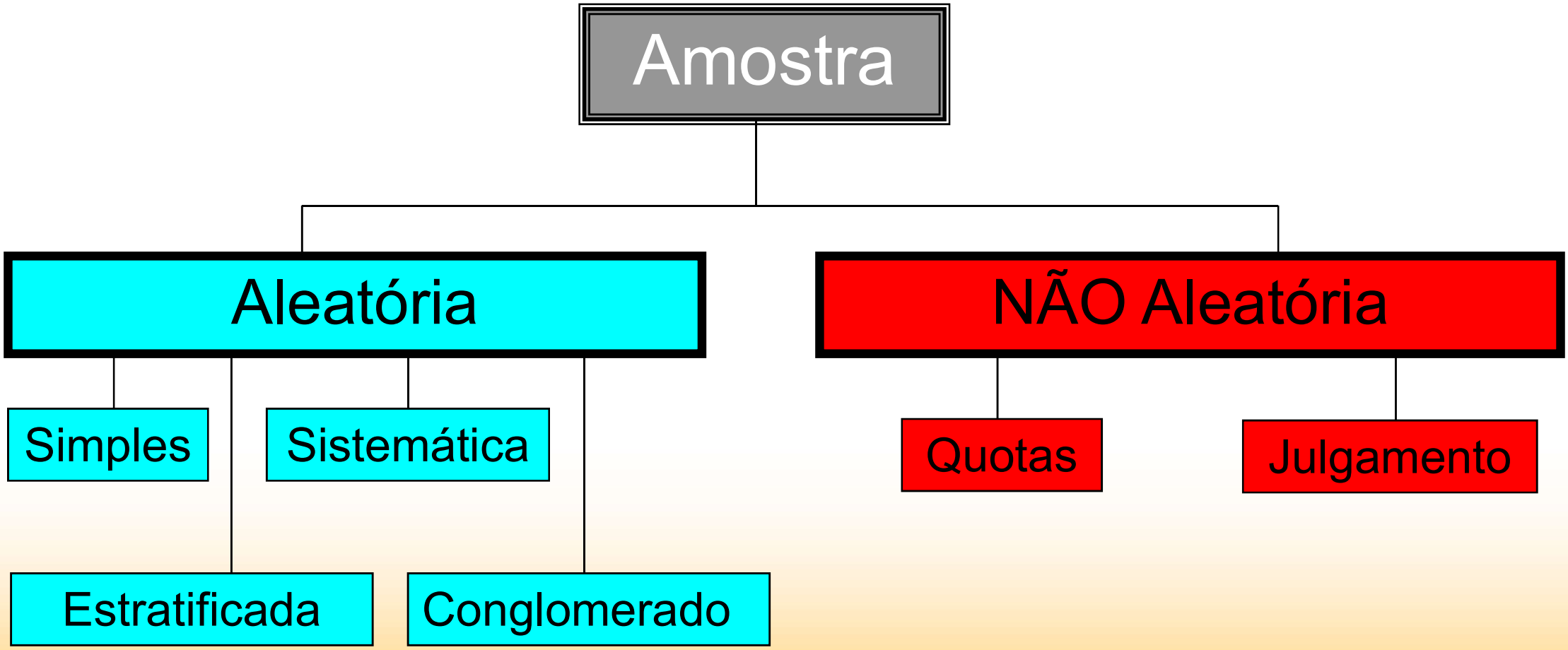
Cada elemento da população tem probabilidade idêntica e não nula de ser escolhido.



NÃO Aleatória

Baseia-se na conveniência do pesquisador
Inclui-se os sujeitos convenientes excluindo aqueles inconvenientes, por várias razões.

Métodos de Amostragem



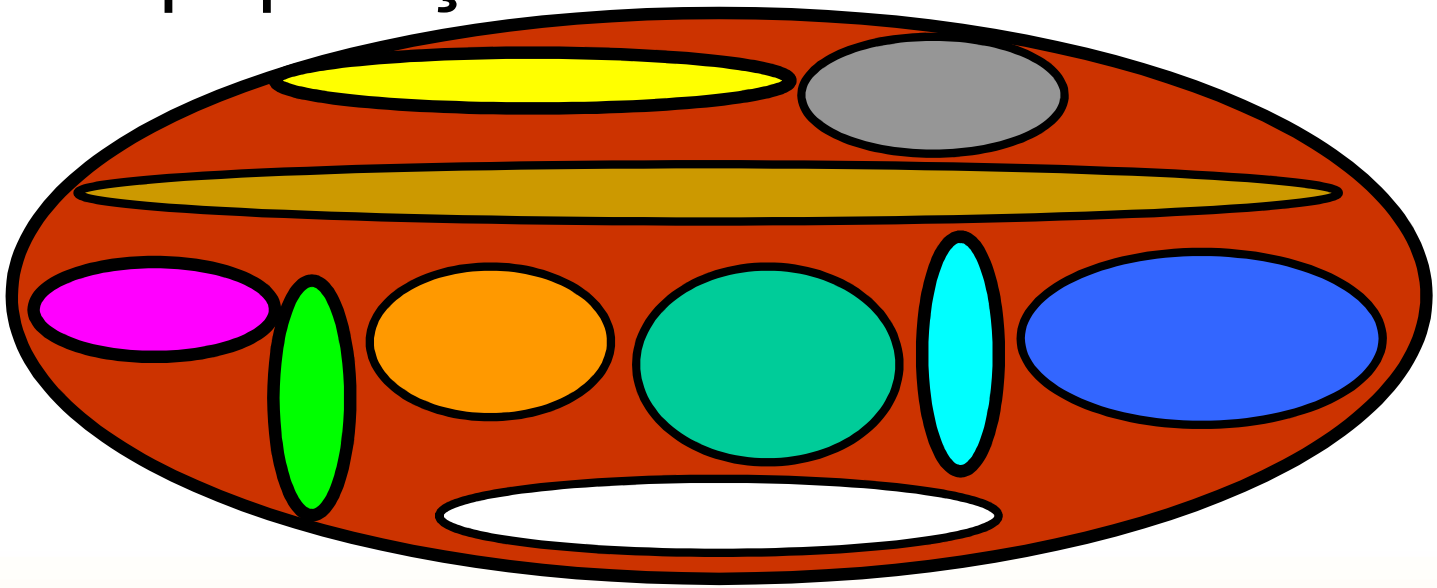
Amostragem Aleatória

Vantagem	DESvantagem
Maior rapidez para coleta de dados, quando se lida com populações grandes.	Admite-se que a posição do sujeito na ordem não introduz viés nos resultados. Ou seja, assume-se que as observações sejam independentes entre si.

Amostra Aleatória

Estimativa do número de amostras de tamanho *n* que se pode retirar de uma população finita de tamanho *N*

$$C_{(N;n)} = \frac{N!}{n!(N-n)!}$$



Combinação de *N* elementos tomados em amostras de tamanho *n* de cada vez

Em COMBINAÇÃO, a ordem dos elementos NÃO é importante!!!

Exemplo

Considere 8 sujeitos que serão submetidos a um exame em grupos de 3. Determine o número de possível de amostras.

$$C_{(N=8;n=3)} = \frac{8!}{3!(8-3)!} = \frac{8\times 7\times 6\times \cancel{5!}}{3\times 2\times 1\times \cancel{5!}} = \frac{336}{6} = 56$$

Agora, considere 10 sujeitos que serão submetidos a um exame em grupos de 3. Determine o número de possível de amostras.

$$C_{(N=10;n=3)} = \frac{10!}{3!(10-3)!} = \frac{10\times 9\times 8\times \cancel{7!}}{3\times 2\times 1\times \cancel{7!}} = \frac{720}{6} = 120$$

Exemplo

Quantas comissões com 4 elementos podemos formar numa classe de 20 alunos? Neste caso, tem-se: $N = 20$ e $n = 4$

$$C_{(20;4)} = \frac{20!}{4!(20-3)!} = \frac{20 \times 19 \times 18 \times 17 \times \cancel{16!}}{4 \times 3 \times 2 \times 1 \times \cancel{16!}} =$$

$$C_{(20;4)} = \frac{116.280}{24} = 4.845$$

Amostra Aleatória

- População Finita de tamanho *N*
- Amostra de tamanho *n*

A amostra será considerada aleatória se cada elemento da população apresentar probabilidade idêntica e não nula de ser escolhido.

$$\Pr ob(seleção.elemento) = \frac{1}{C_{(N;n)}}$$

Exemplo

- População = {a,b,c,d,e} $\rightarrow N = 5$
- Amostra de tamanho n =3

$$C_{(N=5;n=3)} = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5 \times 4 \times \cancel{3} \times \cancel{2!}}{\cancel{3} \times 2 \times 1 \times \cancel{2!}} = 10$$

{ abc,abd,abe,acd,ace,ade,bcd,bce,bde,cde }

$$\Pr ob(\textit{seleção .elemento}) = \frac{1}{C_{(N=5;n=3)}} = \frac{1}{10}$$

Amostragem Aleatória

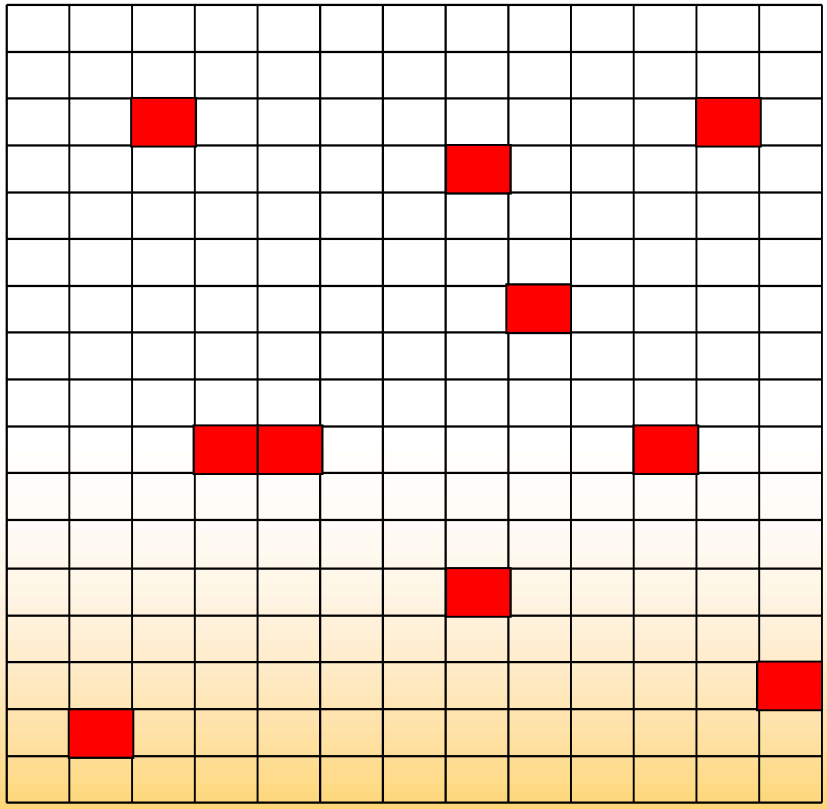
Principais Tipos

- Simples
- Estratificada
- Sistemática
- Conglomerados

Amostragem Aleatória Simples

Escolhe-se *n* elementos de população de tamanho *N*

AMOSTRA = $\{X_1, X_2, ..., X_n\}$



Sorteio de nomes escritos em pedaços de papel

Idêntica probabilidade de seleção

Tabelas ou *softwares* para o sorteio aleatório

Método simples com premissa de população homogênea

Amostra pode **NÃO** representar adequadamente a população

Números Aleatórios

- População: N = 247 farmácias
- Amostra de tamanho n =12

Numerar farmácias: 001, 002, 003, ……246, 247

Tomar qualquer número como ponto de partida

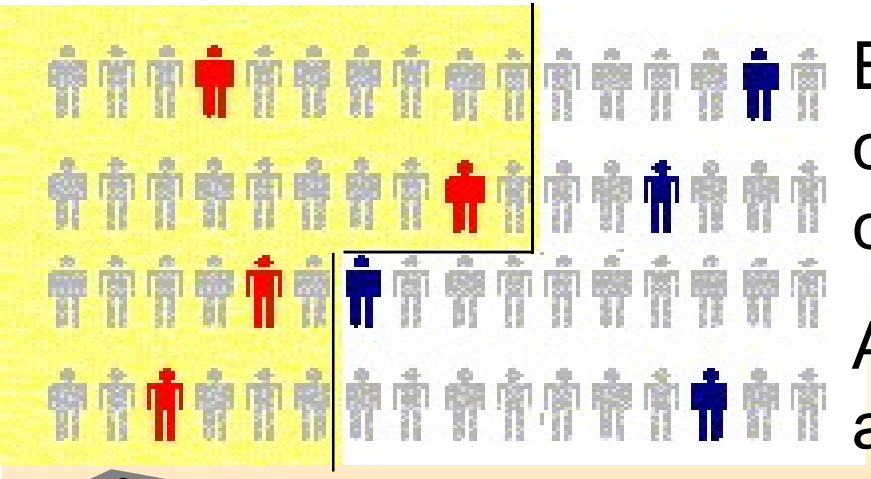
Ler números, movendo-se para qualquer direção

Coletar números até atingir 12 números

Cada conjunto de 12 números corresponde a uma amostra aleatória de 12 farmácias

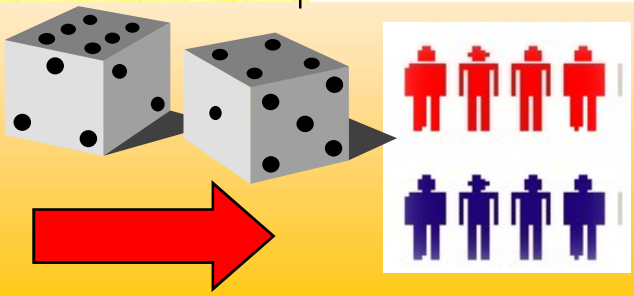
Amostragem Aleatória Estratificada

- População (N) é dividida em L estratos
- Estratos (E) possuem E_1, E_2, ..., E_L elementos
- Para cada estrato, escolhe-se n_i elementos aleatoriamente, totalizando n elementos
- **População heterogênea, porém estratos homogêneos**
- Garante representação de elementos entre toda população



Estudo sobre aceitação de dispositivos para controle da natalidade entre membros de uma cidade.

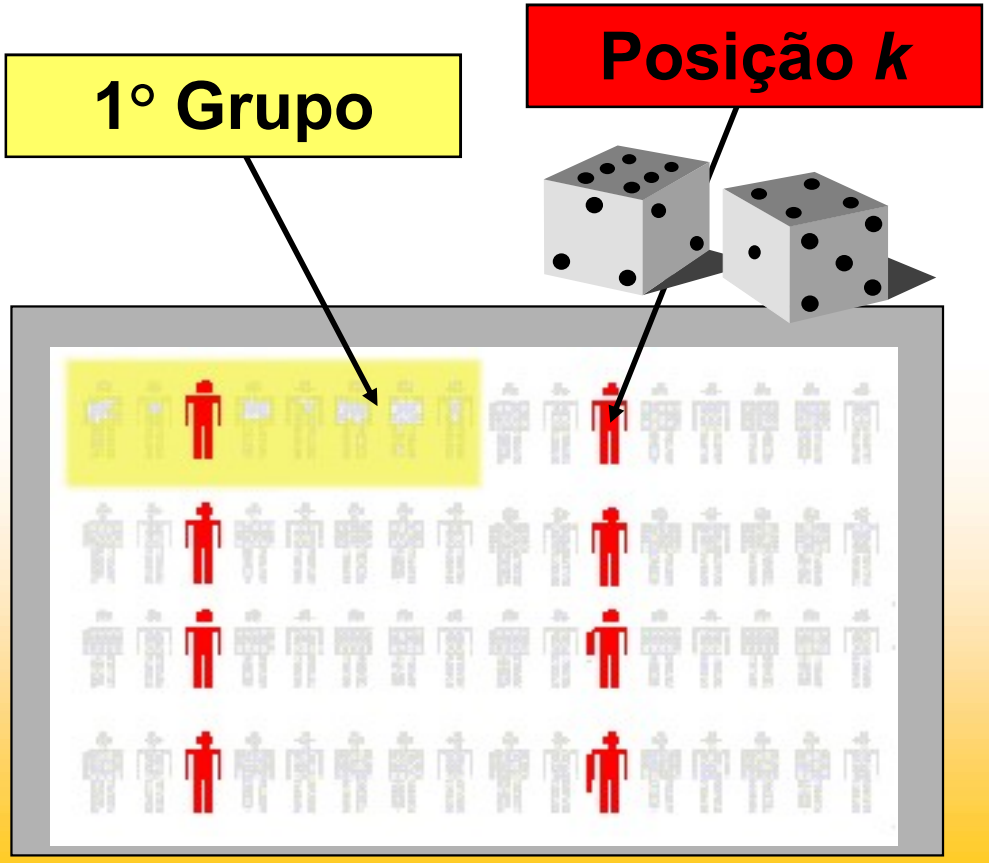
Atitudes relativas à contracepção variam com a religião e a situação socioeconômica.



Estratificar população com base nessas variáveis e obter assim subgrupos cuja homogeneidade é maior.

Amostragem Aleatória Sistemática

- Não se usa a geração de números aleatórios.
- Seleciona-se sujeitos, após haver uma ordenação, em intervalos iguais.
- Amostra pode **NÃO** representar adequadamente a população



- Estudo sobre a qualidade do atendimento de um hospital.
- Sabendo-se que há *N* = 64 pacientes de um hospital atendidos por mês.
- Estabelecer uma ordenação n = 8, por ordem de procura do serviços, por exemplo
- Após este critério ser atendido, toma-se o k-ésimo de elemento decada grupo: 3º, por exemplo, para entrevistas.

Amostragem Aleatória Conglomerados

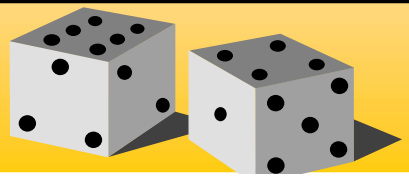
População distribuída em áreas muito grandes.

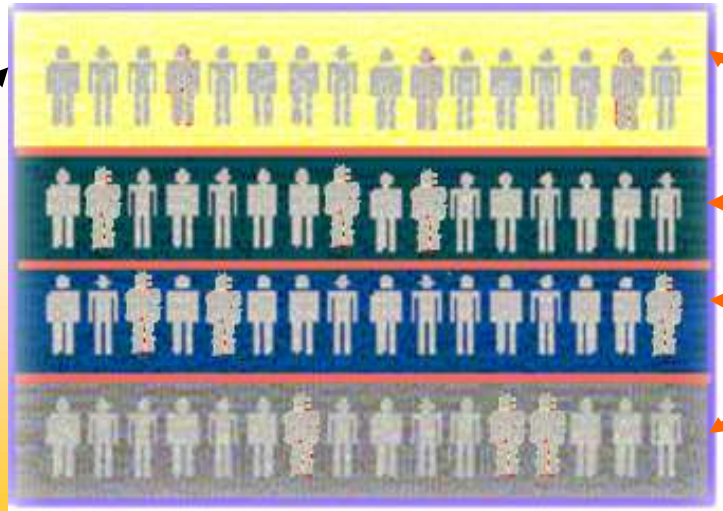
Difícil fazer uma amostragem aleatória simples.

Unidade primária de amostragem: região bem delimitada → quarteirão, bairro, cidade, estado etc. Sorteada aleatoriamente.

Sorteio de sujeitos dentro de cada conglomerado → amostragem aleatória simples. Exemplo: Pesquisa eleitoral.

Seleção aleatória de 2 conglomerados





População dividida em 4 conglomerados

Amostragem NÃO Aleatória

Quotas

- Amostra mantém certas características da população (sexo, idade, etnia)
- População: pacientes de um hospital
- Agrupar por idade, sexo, etnia, credo religioso, tempo de tratamento.
- Amostra mantém mesma proporção destas variáveis na população.

Julgamento

- Busca-se uma lógica, senso comum ou um julgamento equilibrado.
- Analisar os pacientes dos hospitais Albert Einstein, Santa Catarina, Sírio Libanês
- Avaliar os males que a classe alta está sendo acometida.

Erros Sistemáticos

- Distorções que acontecem não pelo acaso, mas por erros na amostragem ou na aferição dos eventos de interesse.
  - SELEÇÃO inadequada dos participantes:
    - diferem em várias características e não só pela presença do fator em estudo
  - MEDIÇÃO errônea das variáveis em estudo:
    - erros do observador, nos instrumentos de medida, dos respondentes de questionários etc.

Erros Sistemáticos

Exemplo

- Objeto de Estudo: Nível de utilização de tecnologia por agricultores
- Erro sistemático: Incluir em única amostra tanto pequenos quanto grandes agricultores
- Problema: Grandes agricultores utilizam mais tecnologia do que pequeno
- Distorções: Fatores externos, como crédito, seguro agrícola, taxas de juros, nível de instrução e de informação limitam o acesso de todos os agricultores à tecnologia
- Solução: Estratificação da amostra.

Estatística Aplicada

Aula 6 - Agenda

Estimação

Estatística Inferencial

- **Recuperar parâmetros de interesse, levando em consideração a magnitude do erro que estamos cometendo.**



Estatística Inferencial

- **PARÂMETROS (θ): função de valores populacionais.**

  Parâmetros populacionais são fixos, porém desconhecidos.

- **ESTIMADORES (T): função de valores amostrais.**

  Estimadores amostrais estão associados a uma distribuição de probabilidade, logo são variáveis aleatórias

Medida	Parâmetro Populacional	Estimador Amostral
Média	μ_X	$\overline{X}$
Desvio Padrão	σ_X	s_X
Variância	σ_X^2	s_X^2
Proporção	π_X	p_X

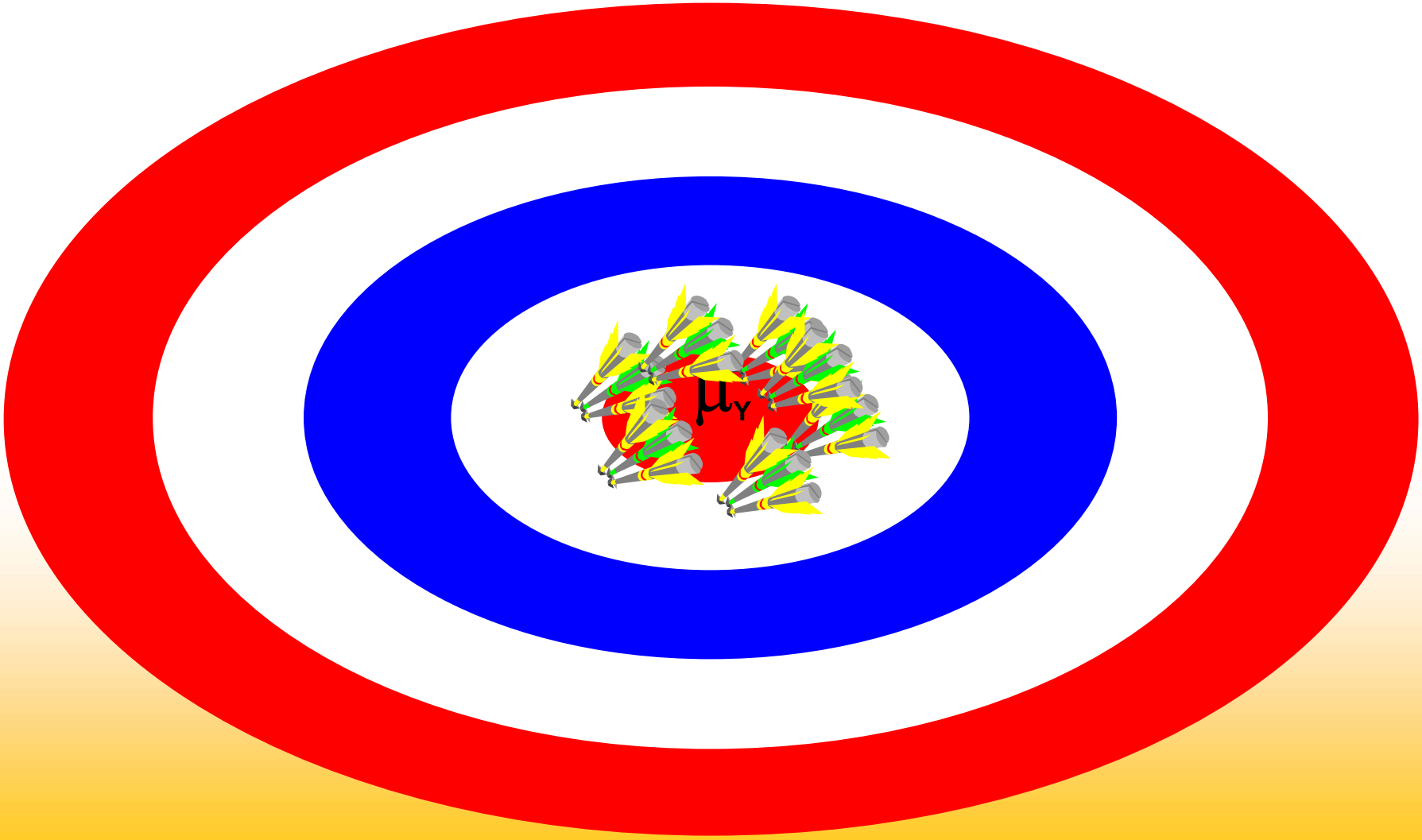
Estatística Inferencial

Propriedades dos Estimadores

- Não viesado
- Consistente
- Eficiente

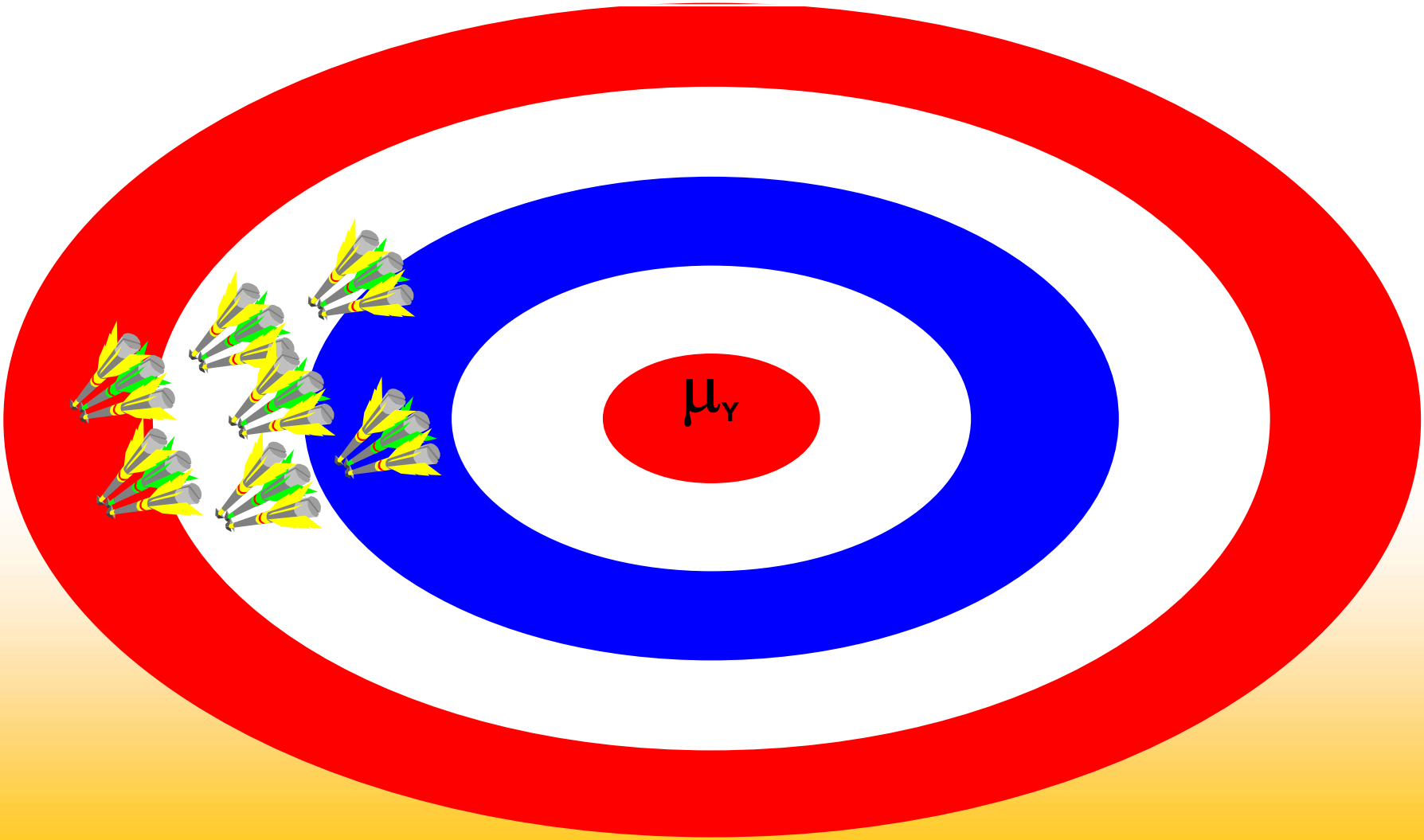
Estimador Não-viesado

Em média, ACERTA o alvo: $E(T) = \theta$



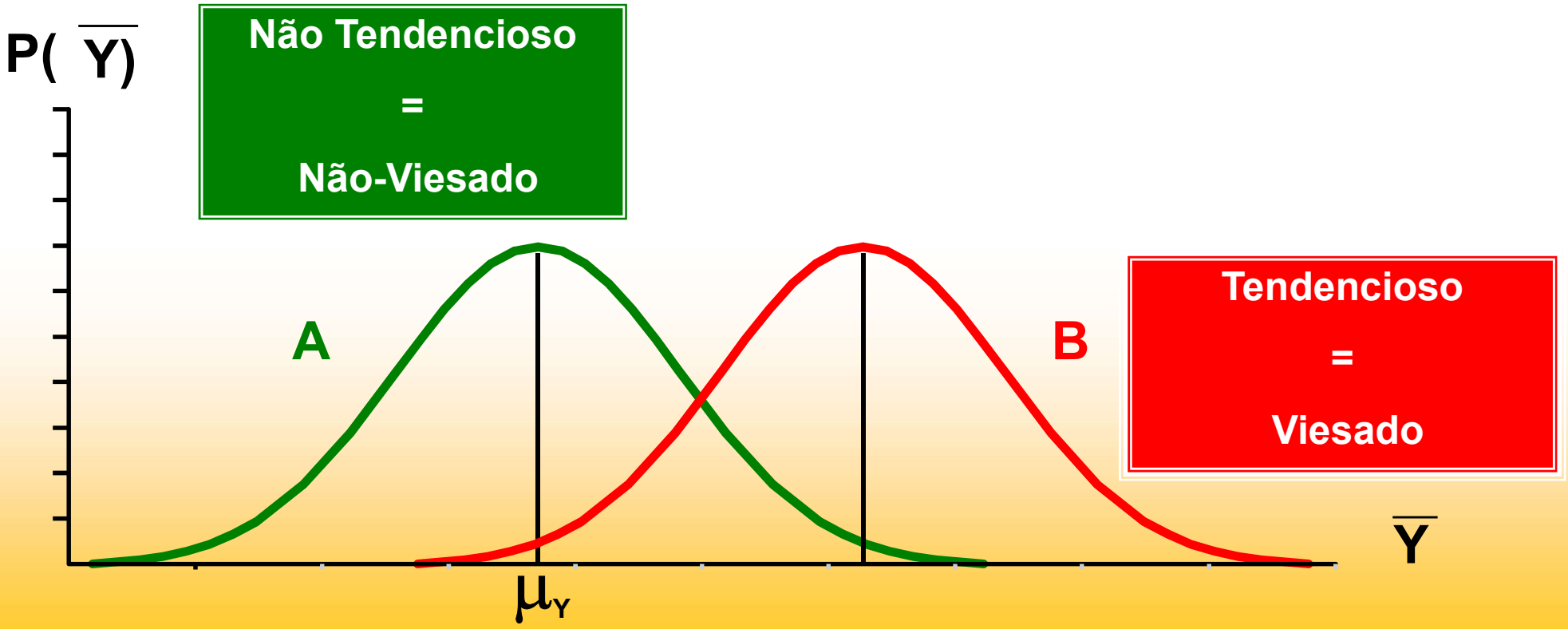
Estimador Viesado

Em média, ERRA o alvo: $E(T) \neq \theta$



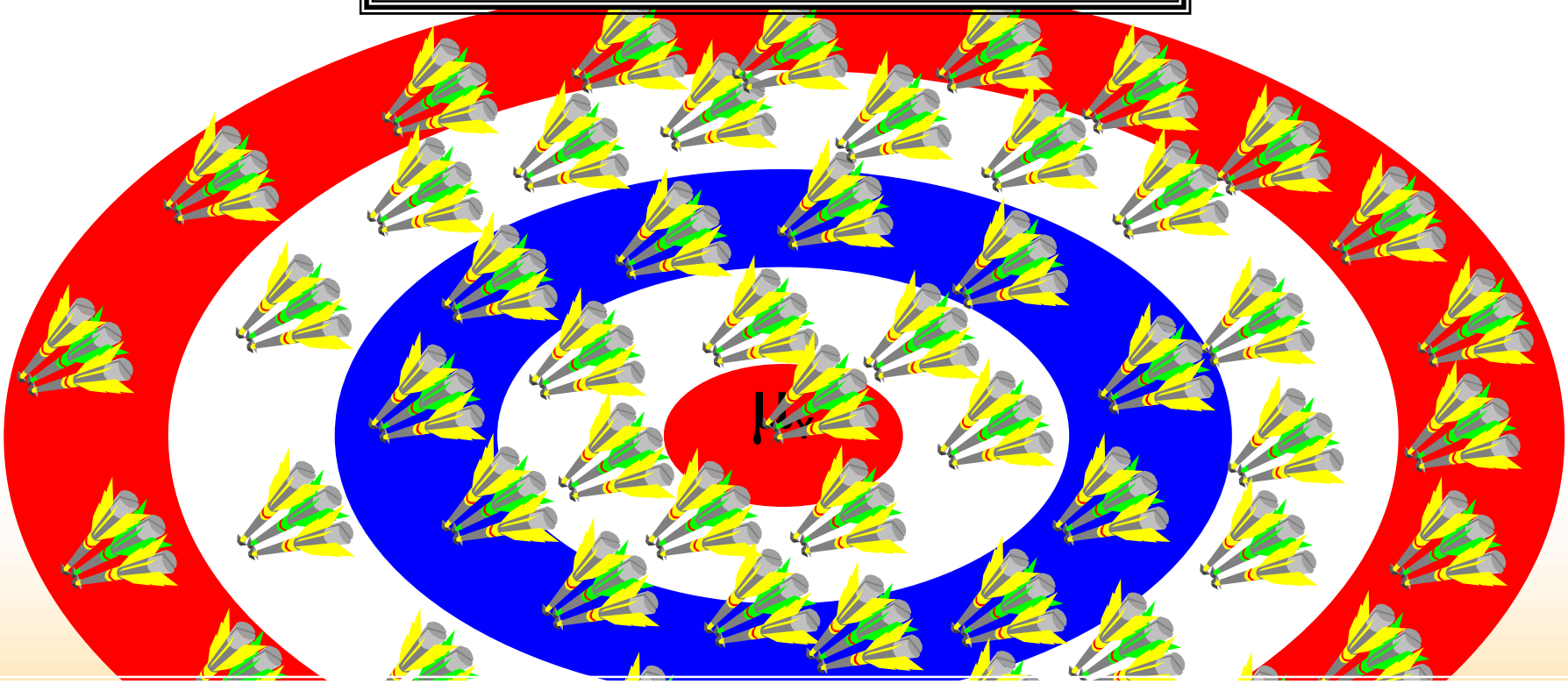
Estimador Não-viesado

- Média do estimador amostral CONVERGE para o parâmetro populacional



Estimador Consistente

$$\lim_{n \to N} E(T) = \theta$$

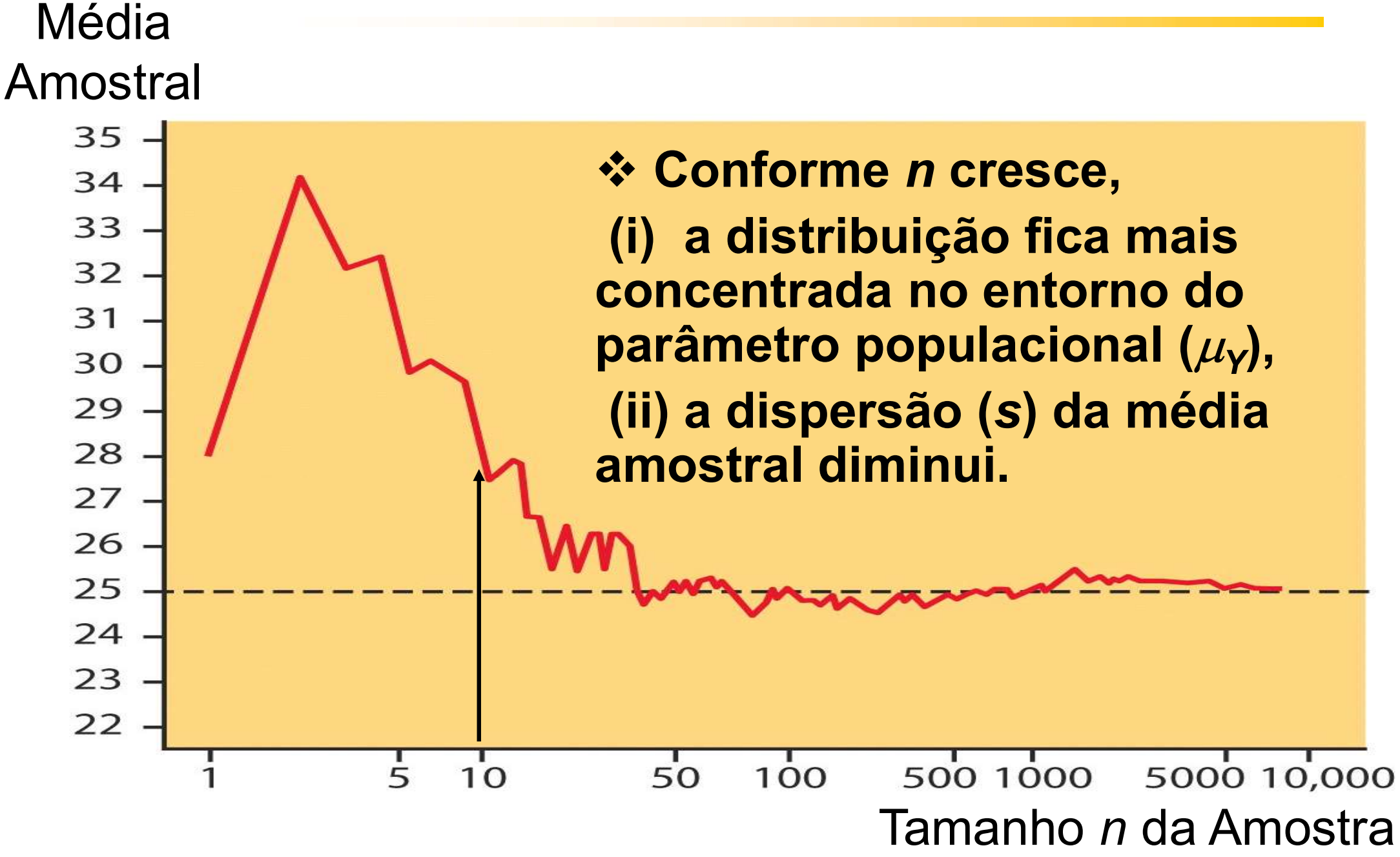


APROXIMA-SE do alvo,
conforme aumenta o tamanho da amostra

Lei dos Grandes Números

"Conforme aumenta o tamanho de amostra retirada de uma população, o estimador média amostral converge para o parâmetro média populacional."

Estimador Consistente

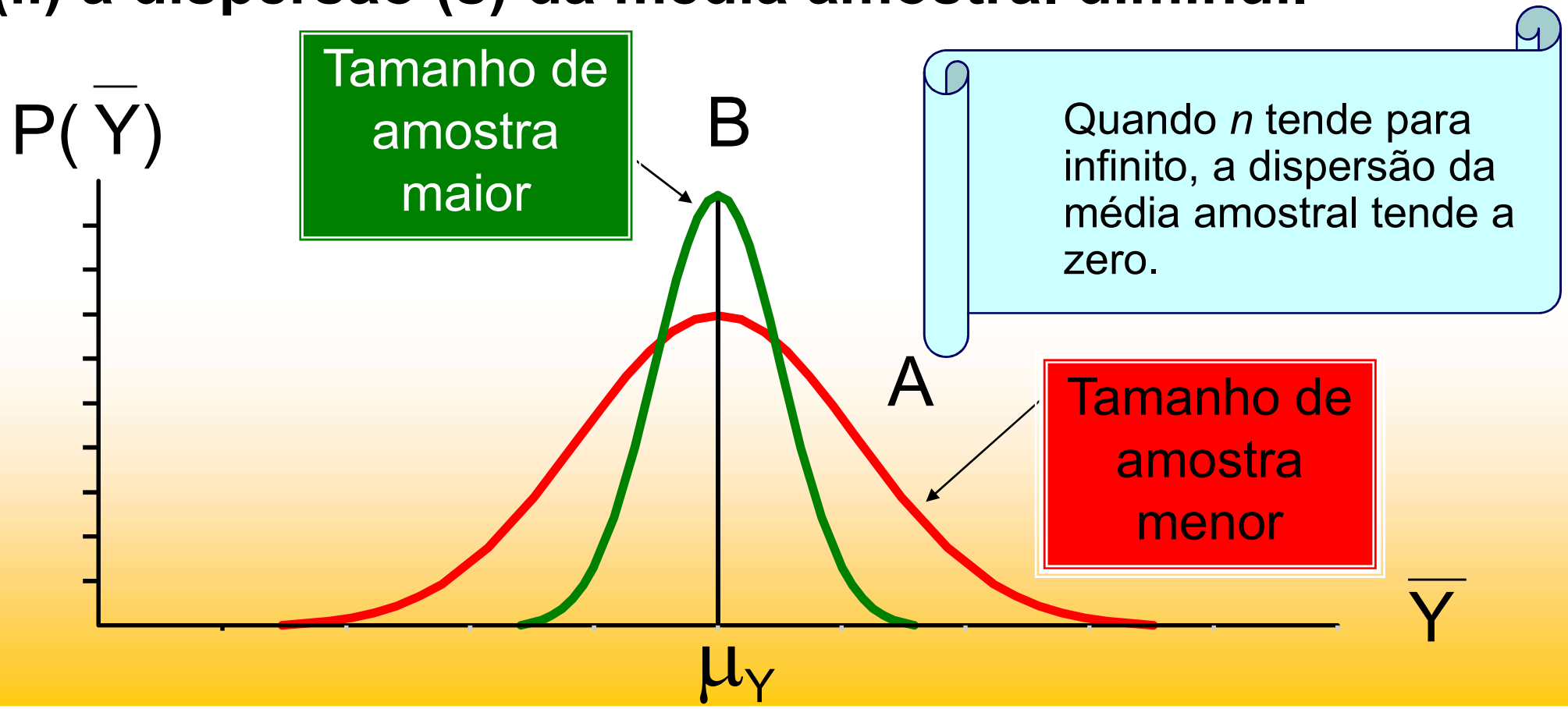


Estimador Consistente

❖ **Conforme *n* cresce,**

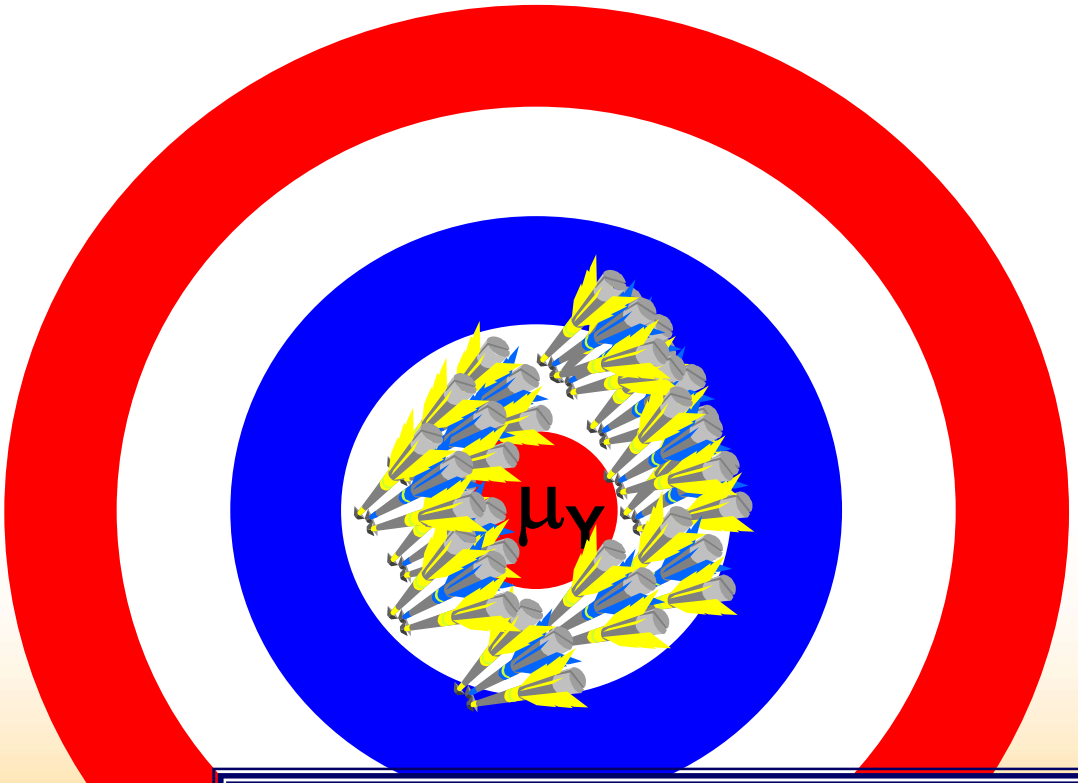
(i) a distribuição fica mais concentrada no entorno do parâmetro populacional (μ_Y),

(ii) a dispersão (s) da média amostral diminui.

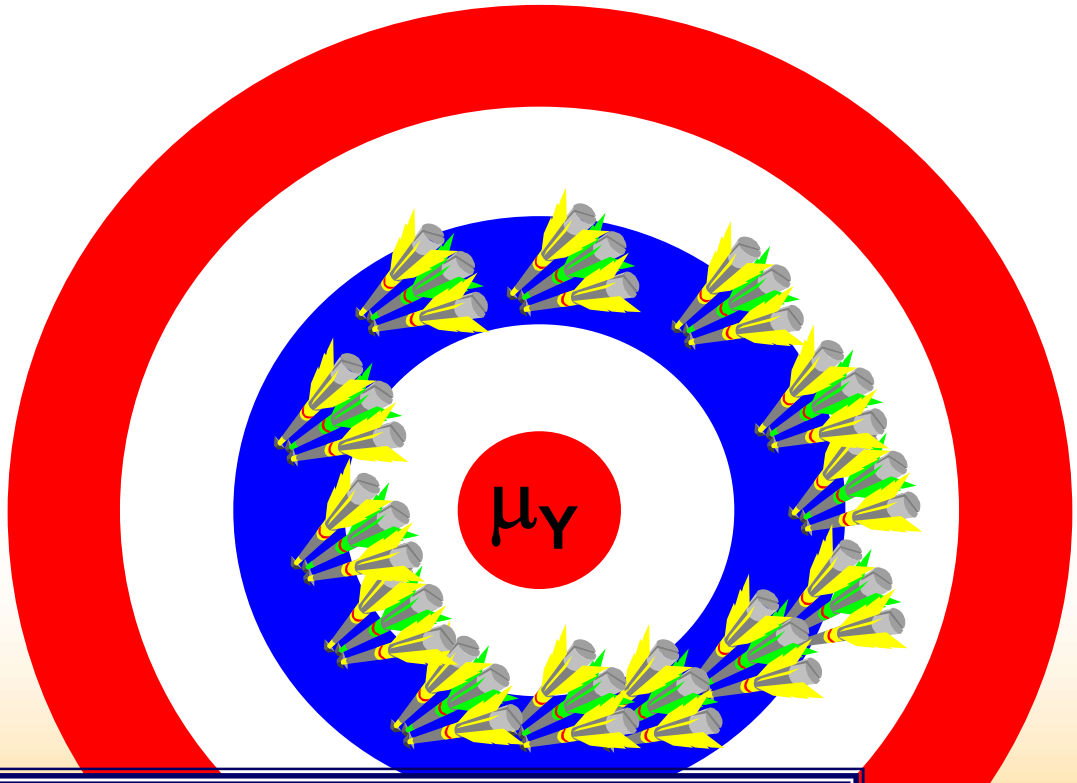


Estimador Eficiente

Estimador T*



Estimador T'

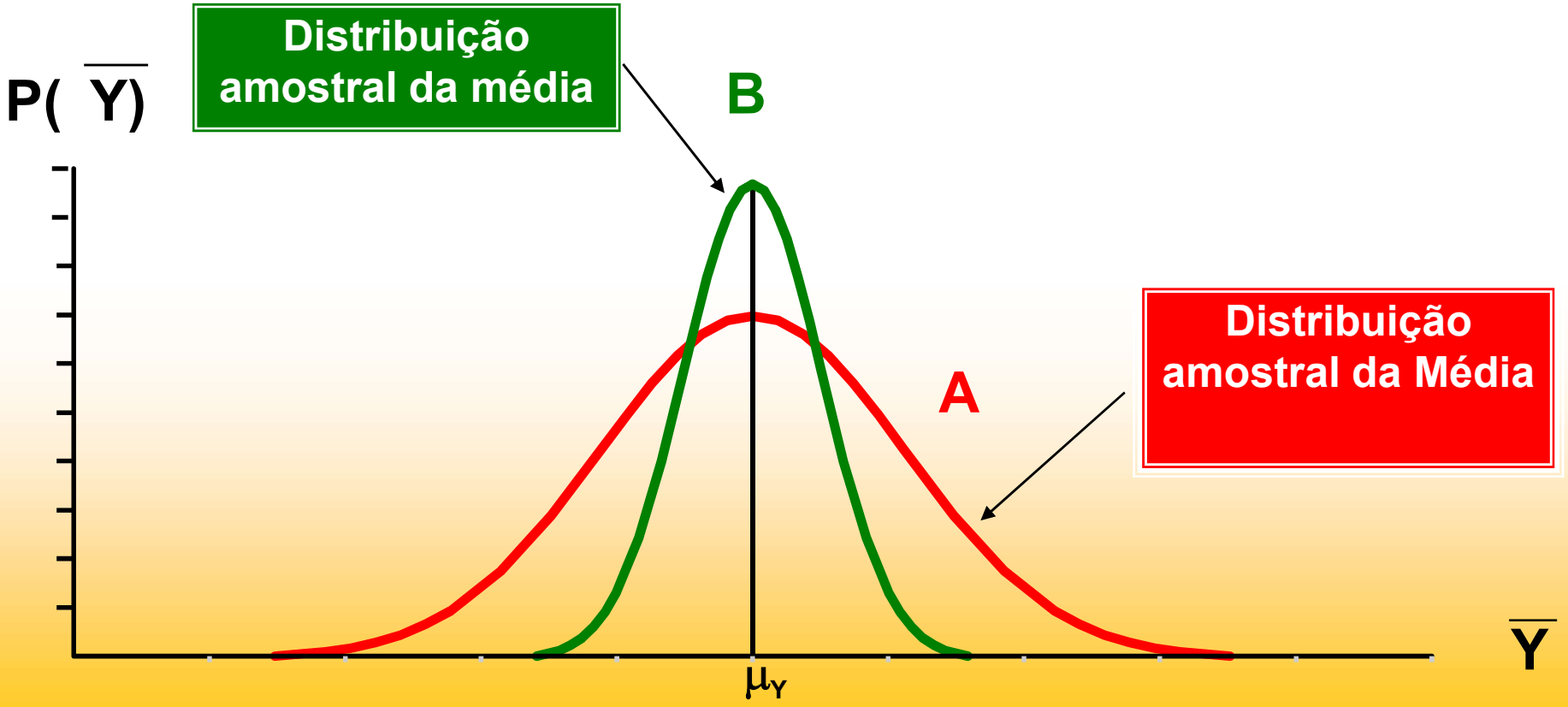


DISPERSÃO(T*) < DISPERSÃO(T')

T* é mais eficiente que T'.

Estimador Eficiente

- Estimador mais eficiente apresenta a menor dispersão.



Propriedades dos Estimadores

B.L.U.E.

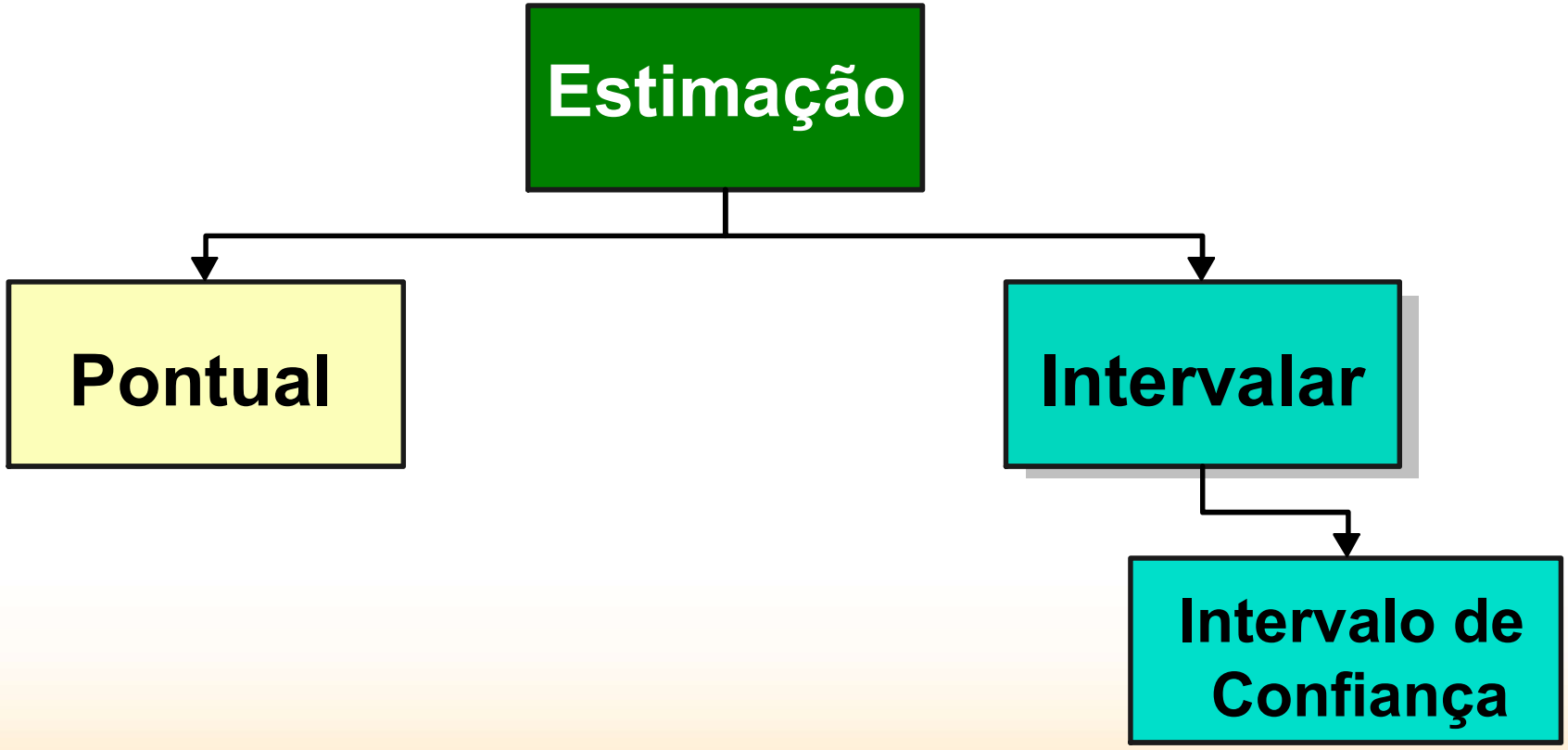
- **T: melhor estimativa não-viesada linear de θ:**

  - ✓ **Para todo θ, E(T)= θ => T é não-viesado.**

  - ✓ **$T = \sum_{i=1..n} a_i X_i$, => Linear.**

  - ✓ **Se T* e T' são dois estimadores não-viesados para θ e V(T*) < V(T') => T* é mais eficiente que T'.**

Métodos de Estimação



Métodos de Estimação

Estimação Pontual

- Inferência sobre um PARÂMETRO da POPULAÇÃO, que é DESCONHECIDO, baseada em ÚNICO valor.

Estimação Pontual

- A estimativa é dada por um único valor numérico
  - ✓ Baseada em observações de uma amostra
- Deposita-se TOTAL confiança de que o valor da estatística seja o verdadeiro valor do parâmetro na população
- Na estimação pontual da média da população, comete-se erro em estimar a média da população pela média amostral.
- Não considera a repercussão das flutuações amostrais.
- Exemplo: A partir de dados amostrais, estima-se, que a média populacional (μ_X) (desconhecida) seja equivalente à média amostral.

Métodos de Estimação

Estimação Intervalar

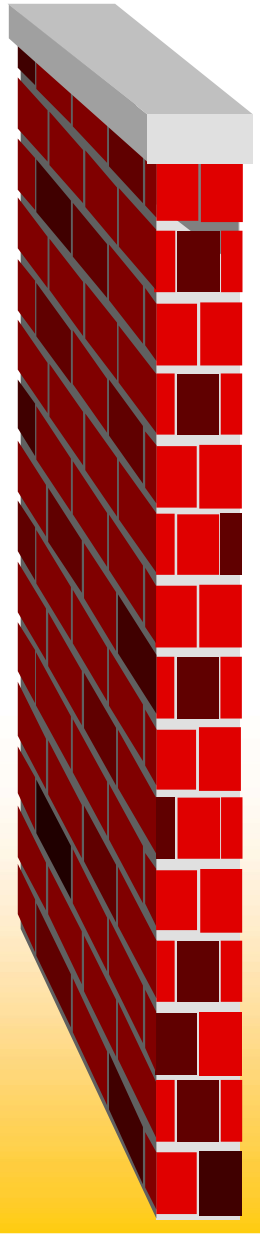
- Inferência sobre um PARÂMETRO da POPULAÇÃO, que é DESCONHECIDO, baseada em INTERVALO de valores.

Estimação Intervalar

Nível de Significância

(α)

Probabilidade de um dado intervalo de valores NÃO ser capaz de compreender deteminado parâmetro populacional.



Nível de Confiança

(1 - α)

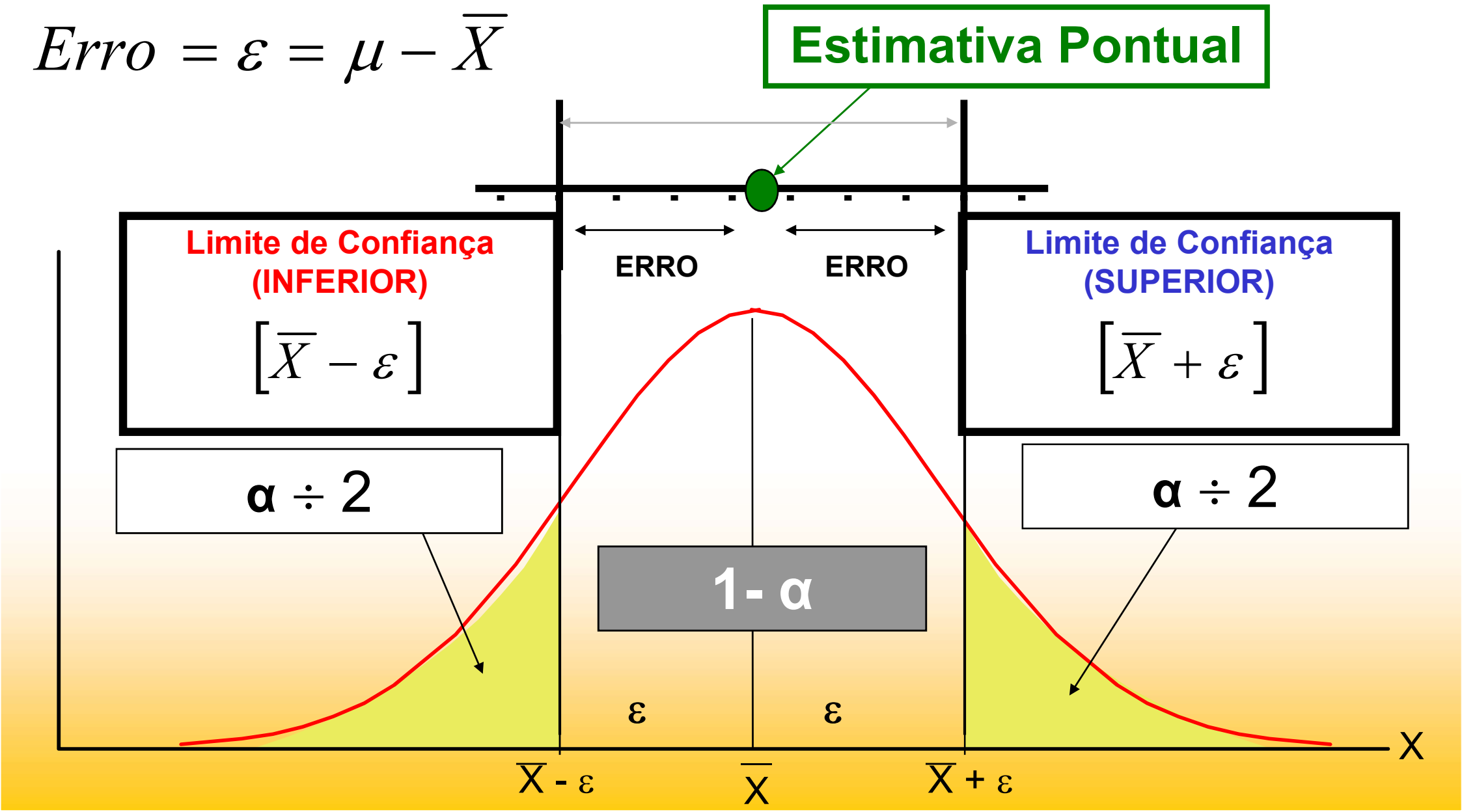
Probabilidade de um dado intervalo de valores ser capaz de compreender deteminado parâmetro populacional.

Estimação Intervalar

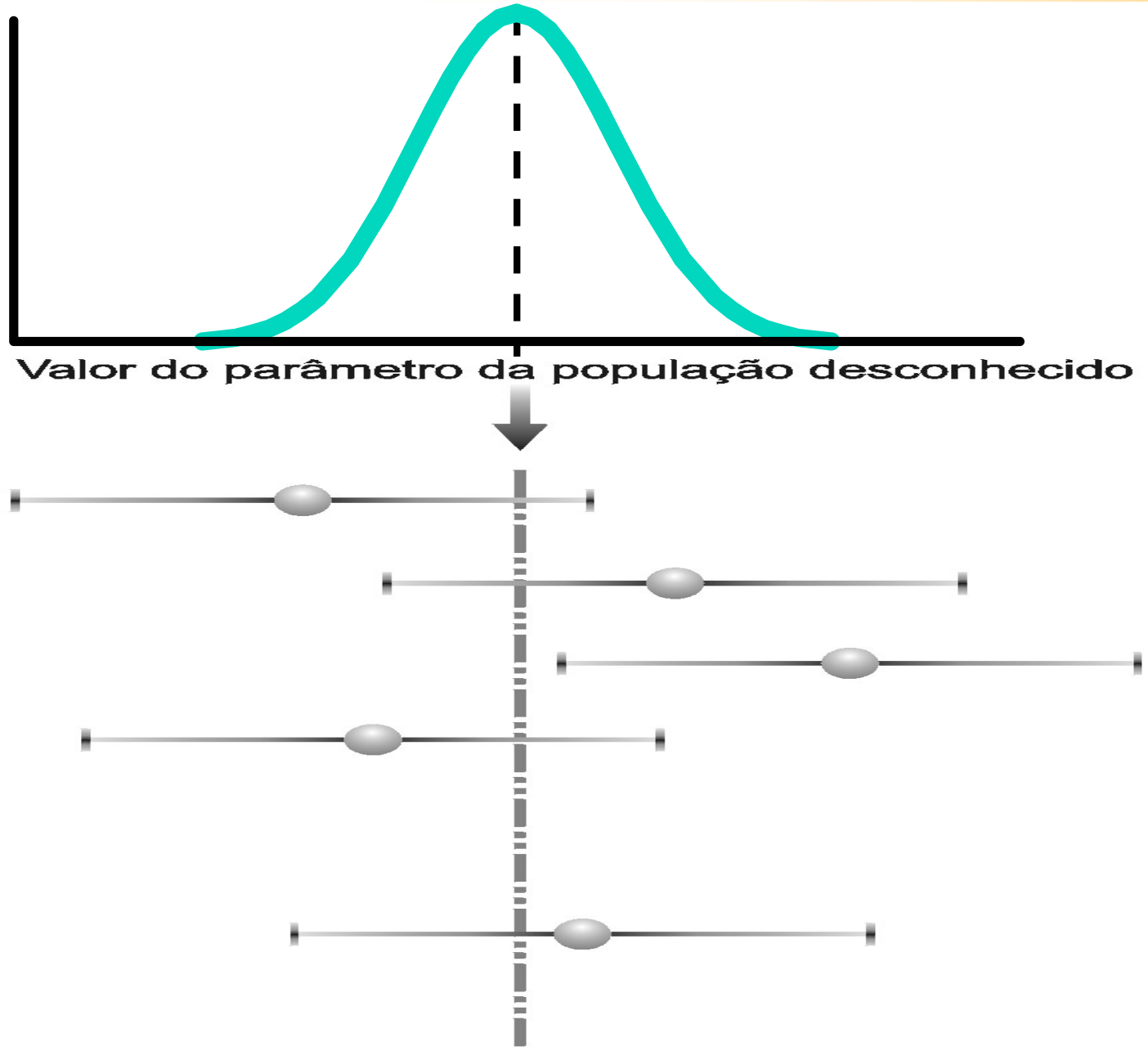
- **A estimativa é dada por um intervalo de valores.**
- **Deposita-se nível de confiança de $(1 - \alpha)$ de que o intervalo contenha o verdadeiro valor do parâmetro na população**
- **Considera a repercussão das flutuações amostrais.**
- **Exemplo: Com Nível de Confiança $(1 - \alpha)$ de 95%, o intervalo de valores de 50 a 70 deve ser capaz de compreender a média populacional (μ_X), que é desconhecida.**

Estimação Intervalar

$$Erro = \varepsilon = \mu - \overline{X}$$



Intervalo de Confiança para a Média

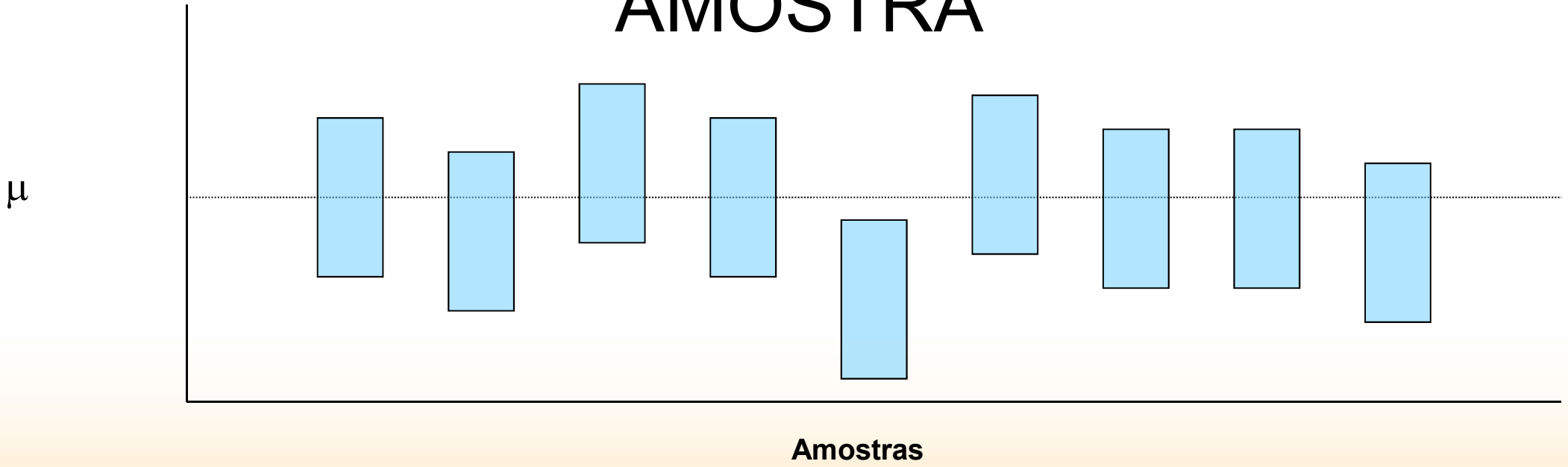


Objetiva-se contruir intervalo de valores capaz de conter o verdadeiro, porém desconhecido, valor do parâmetro média populacional (μ_X).

Intervalo de Confiança para a Média

Média Amostral

Média dos valores que fazem parte de cada AMOSTRA



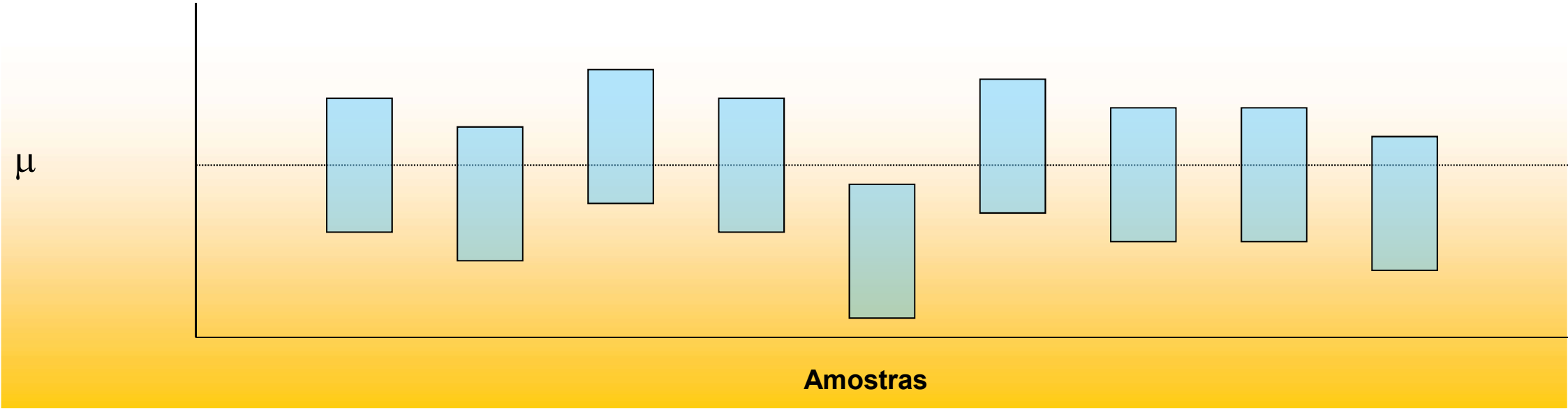
Desvio-padrão Amostral

Dispersão dos valores que fazem parte de cada AMOSTRA

Intervalo de Confiança para a Média

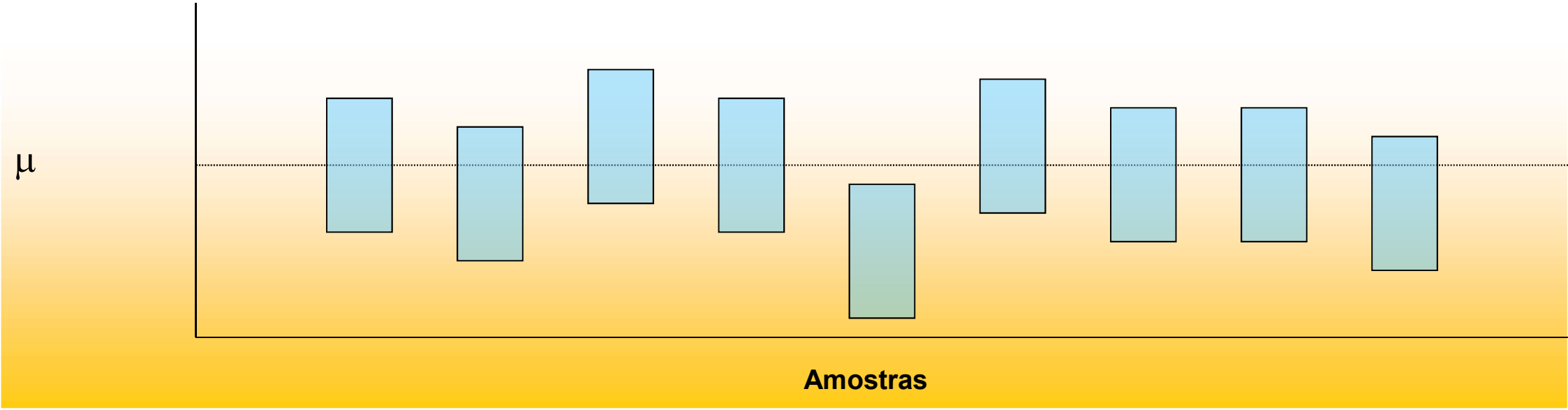
- **PARÂMETROS POPULACIONAIS FIXOS**
  - **NÃO INCERTO**
  - **NÃO PROBABILÍSTICO**

- **ESTIMADORES AMOSTRAIS VARIÁVEIS**
  - **INCERTO**
  - **PROBABILÍSTICO**



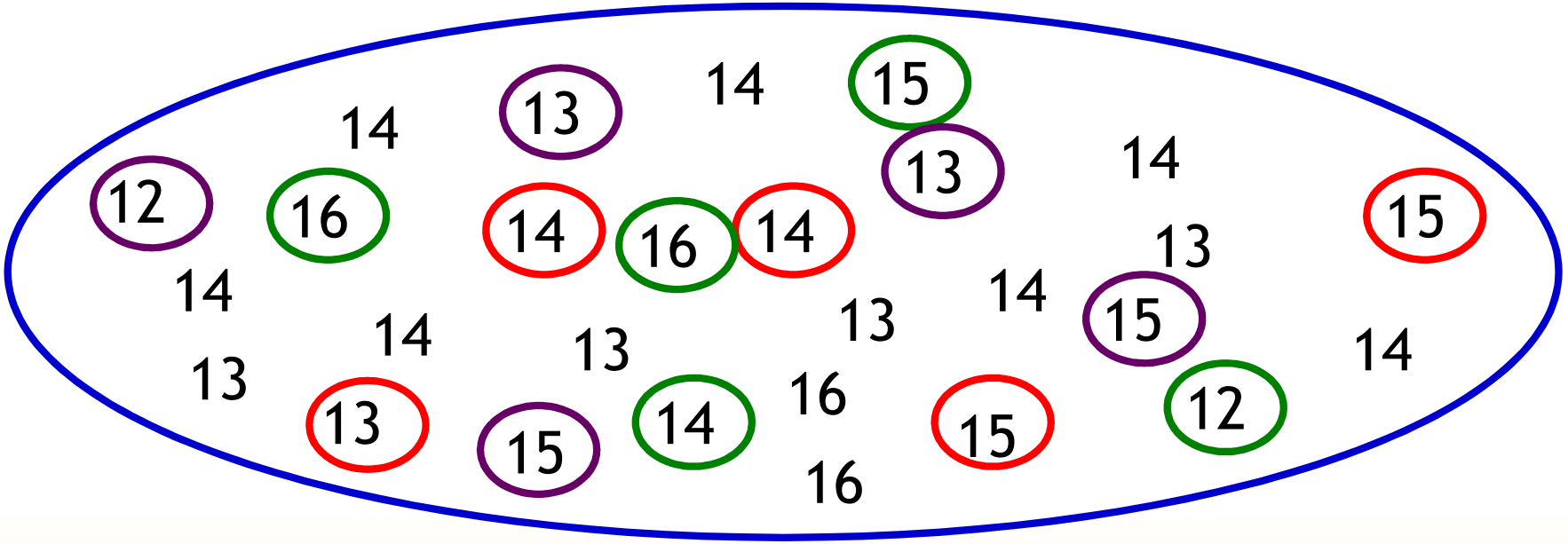
Intervalo de Confiança para a Média

Em virtude de variações entre diferentes amostras, não é possível garantir que qualquer intervalo seja capaz de conter o verdadeiro, porém desconhecido, valor do parâmetro média populacional (μ_X).



Distribuição Amostral do Estimador Amostral

População N = 28 Valores



$\mu = 14{,}07$

$\sigma = 1{,}13$

Média de repetidas amostras aleatórias de tamanho n = 5 valores

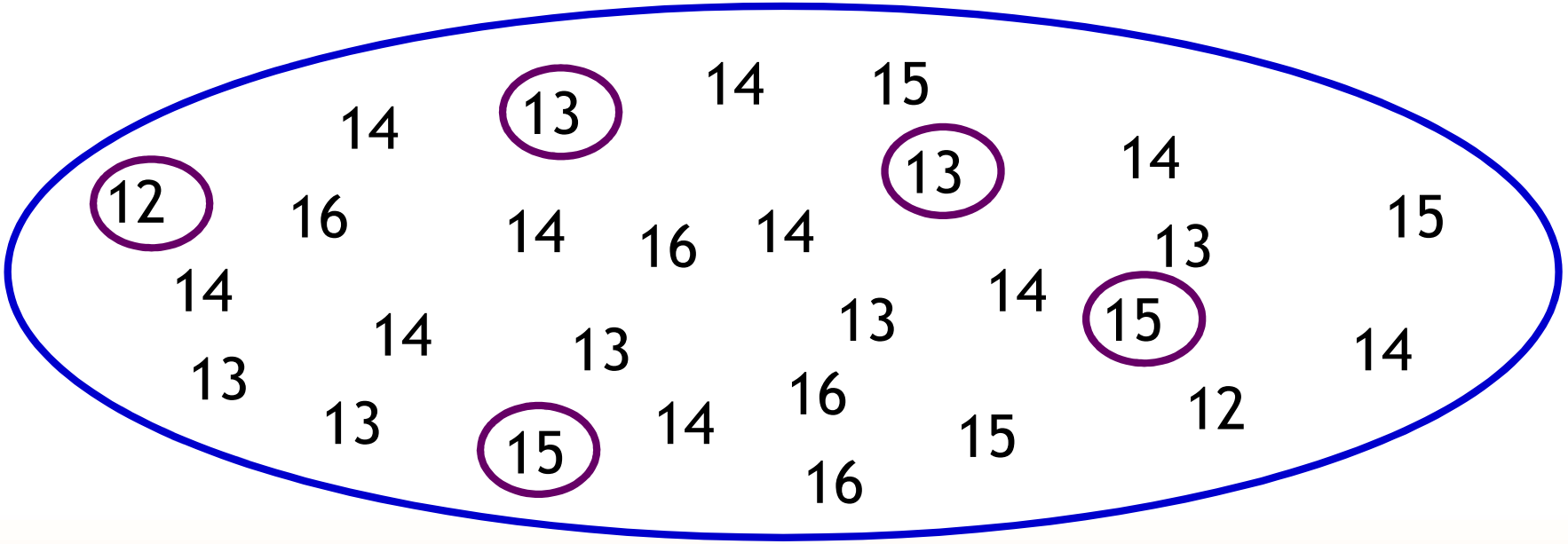
$\overline{X} = 13.6$

$\overline{X} = 14.2$

$\overline{X} = 14.6$

Distribuição Amostral do Estimador Amostral

População N = 28 Valores



$\mu = 14,07$

$\sigma = 1,13$

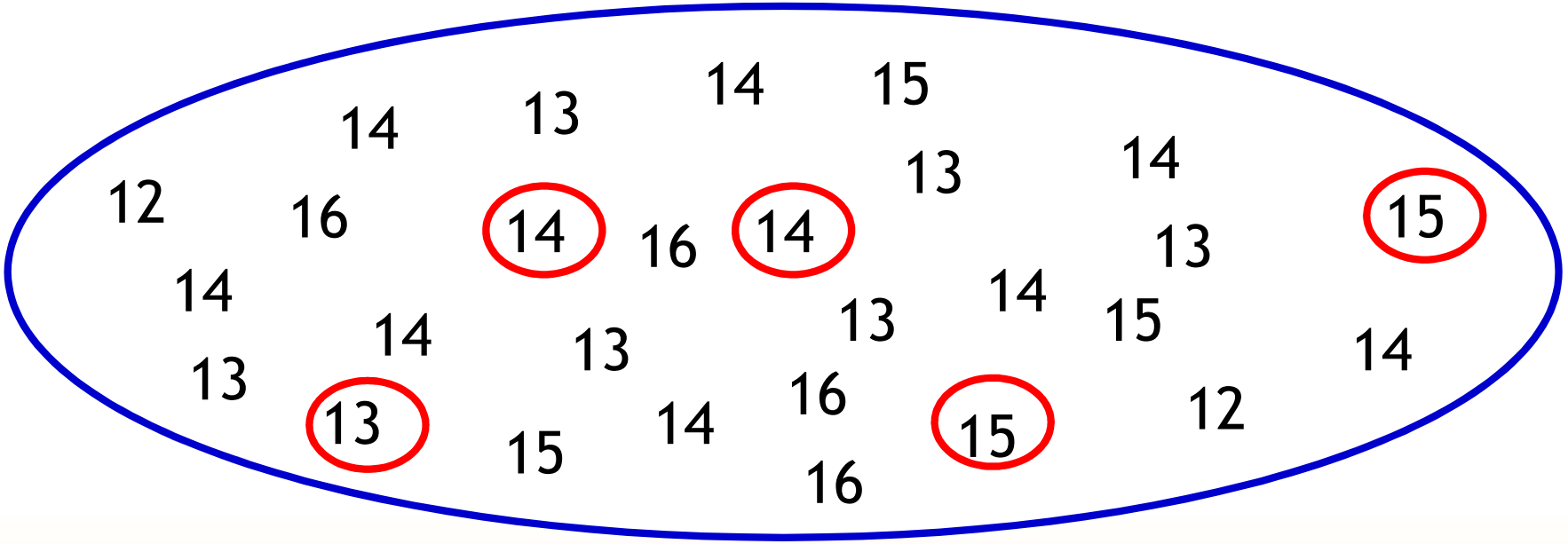
Amostra 1: { 12, 13, 13, 15, 15 }

Média Amostral = 13,60

Desvio Padrão Amostral = 1,34

Distribuição Amostral do Estimador Amostral

População N = 28 Valores



$\mu = 14,07$

$\sigma = 1,13$

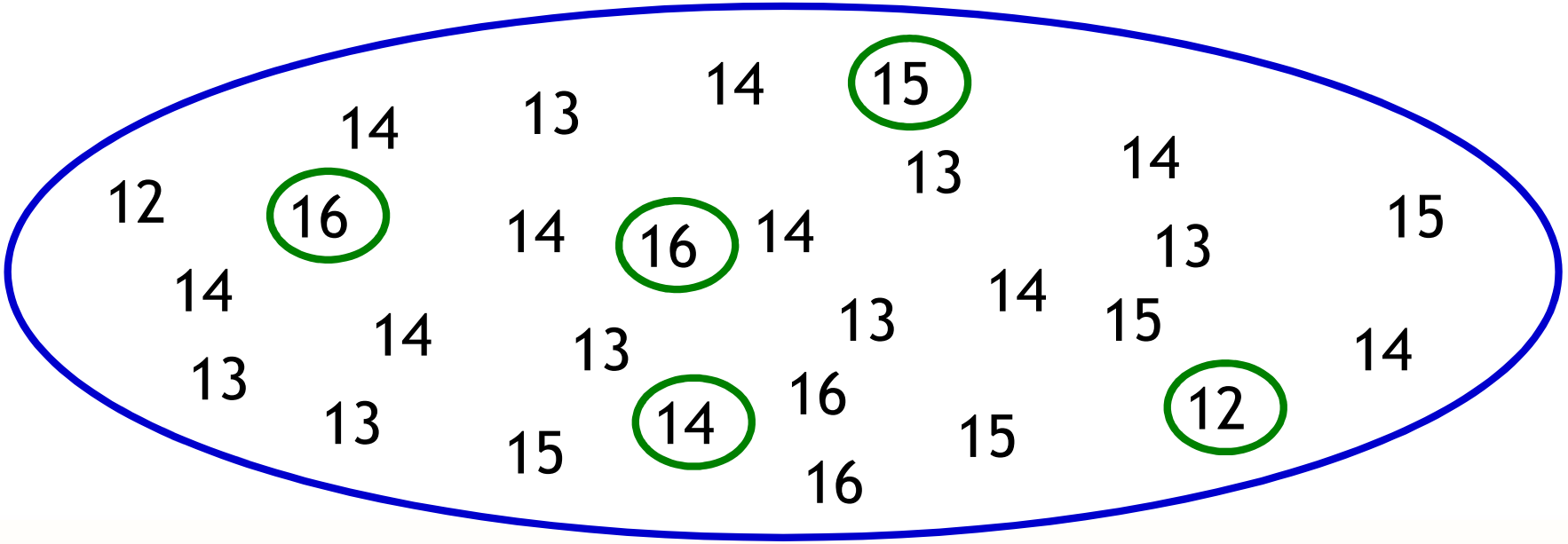
Amostra 2: { 13, 14, 14, 15, 15 }

Média Amostral = 14,20

Desvio Padrão Amostral = 0,84

Distribuição Amostral do Estimador Amostral

População N = 28 Valores



$\mu = 14,07$

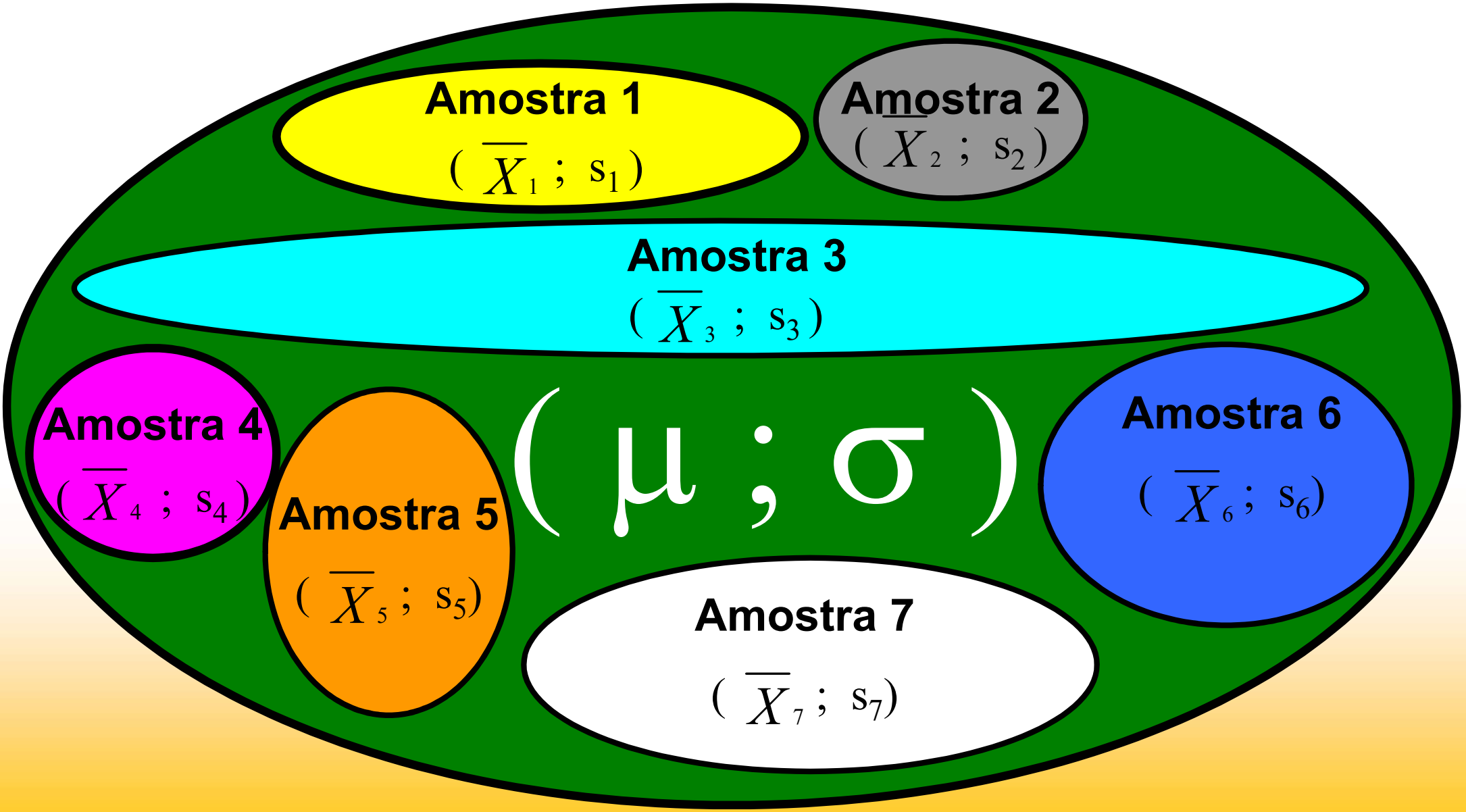
$\sigma = 1,13$

Amostra 3: { 12, 14, 15, 16, 16 }

Média Amostral = 14,60

Desvio Padrão Amostral = 1,67

Distribuição Amostral do Estimador Amostral



Distribuição Amostral do Estimador Amostral

Médias Amostrais

Média dos valores que fazem parte de cada AMOSTRA

$$\overline{X}_a = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_{ai}}{n}$$; a => Amostra = 1, 2, 3, 4, 5, 6

Média das Médias Amostrais

$$\overline{\overline{X}} = \frac{\overline{X}_1 + \overline{X}_2 + \overline{X}_3 + \overline{X}_4 + \overline{X}_5 + \overline{X}_6}{6}$$

Distribuição Amostral do Estimador Amostral

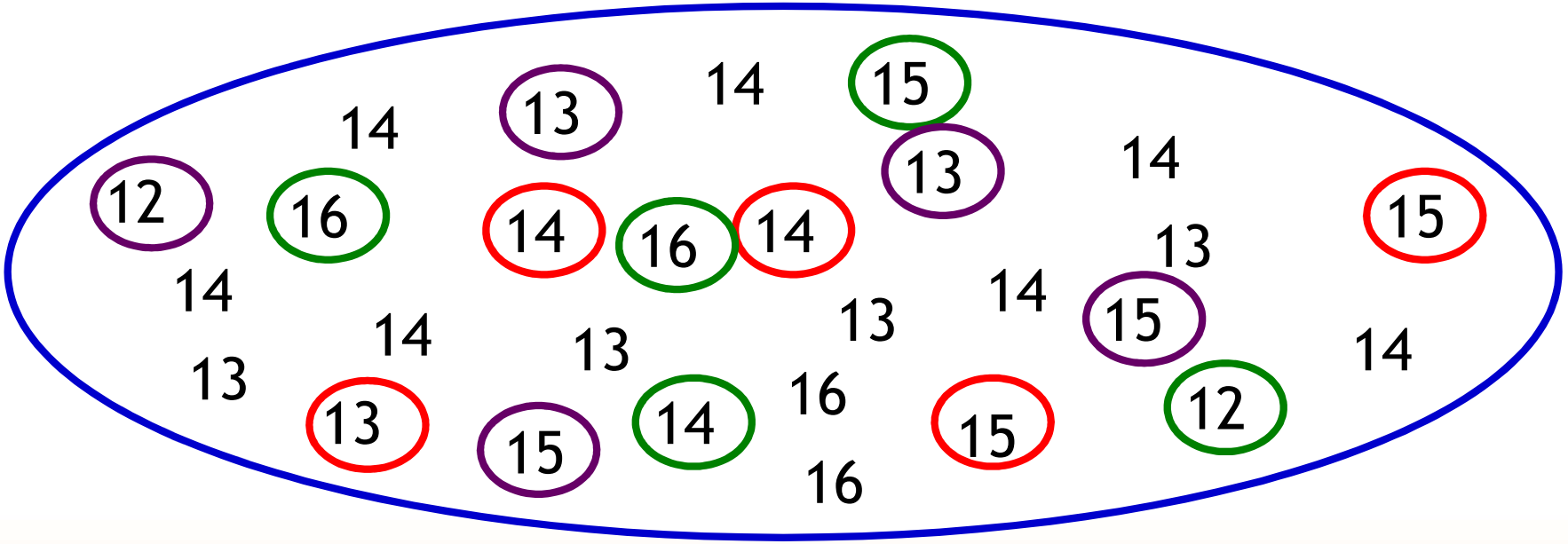
Variância Amostral

Desvios quadráticos de cada Média Amostral em relação à Média das Médias Amostrais

$$s^2_{\bar{X}} = \frac{[(\bar{X}_1 - \bar{\bar{X}})^2 + (\bar{X}_2 - \bar{\bar{X}})^2 + (\bar{X}_3 - \bar{\bar{X}})^2 + (\bar{X}_4 - \bar{\bar{X}})^2 + (\bar{X}_5 - \bar{\bar{X}})^2 + (\bar{X}_6 - \bar{\bar{X}})^2]}{(6-1)}$$

Distribuição Amostral do Estimador Amostral

População N = 28 Valores



$\mu = 14{,}07$

$\sigma = 1{,}13$

Média de repetidas amostras aleatórias de tamanho n = 5 valores

$\overline{X} = 13.6$

$\overline{X} = 14.2$

$\overline{X} = 14.6$

Distribuição Amostral do Estimador Amostral

Médias Amostrais

Média dos valores que fazem parte de cada AMOSTRA

$$\overline{X}_a = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_{ai}}{n}$$; a => Amostra = 1, 2, 3

Média das Médias Amostrais

$$\overline{\overline{X}} = \frac{\overline{X}_1 + \overline{X}_2 + \overline{X}_3}{3} = \frac{13,6 + 14,2 + 14,6}{3} = 14,13$$

Distribuição Amostral do Estimador Amostral

Variância Amostral

Desvios quadráticos de cada Média Amostral em relação à Média das Médias Amostrais

$$s^2_{\bar{X}} = \frac{[(\bar{X}_1 - \bar{\bar{X}})^2 + (\bar{X}_2 - \bar{\bar{X}})^2 + (\bar{X}_3 - \bar{\bar{X}})^2 + (\bar{X}_4 - \bar{\bar{X}})^2 + (\bar{X}_5 - \bar{\bar{X}})^2 + (\bar{X}_6 - \bar{\bar{X}})^2]}{(n-1)}$$

$$s^2_{\bar{X}} = \frac{[(13{,}6 - 14{,}13)^2 + (14{,}2 - 14{,}13)^2 + (14{,}6 - 14{,}13)^2]}{(3-1)}$$

Distribuição Amostral do Estimador Amostral

Variância Amostral

Desvios quadráticos de cada Média Amostral em relação à Média das Médias Amostrais

$$s^2_{\bar{X}} = \frac{[(-0,53)^2 + (0,07)^2 + (0,47)^2]}{2}$$

$$s^2_{\bar{X}} = \frac{[0,2809 + 0,0049 + 0,2209]}{2} = \frac{0,5067}{2} = 0,2534$$

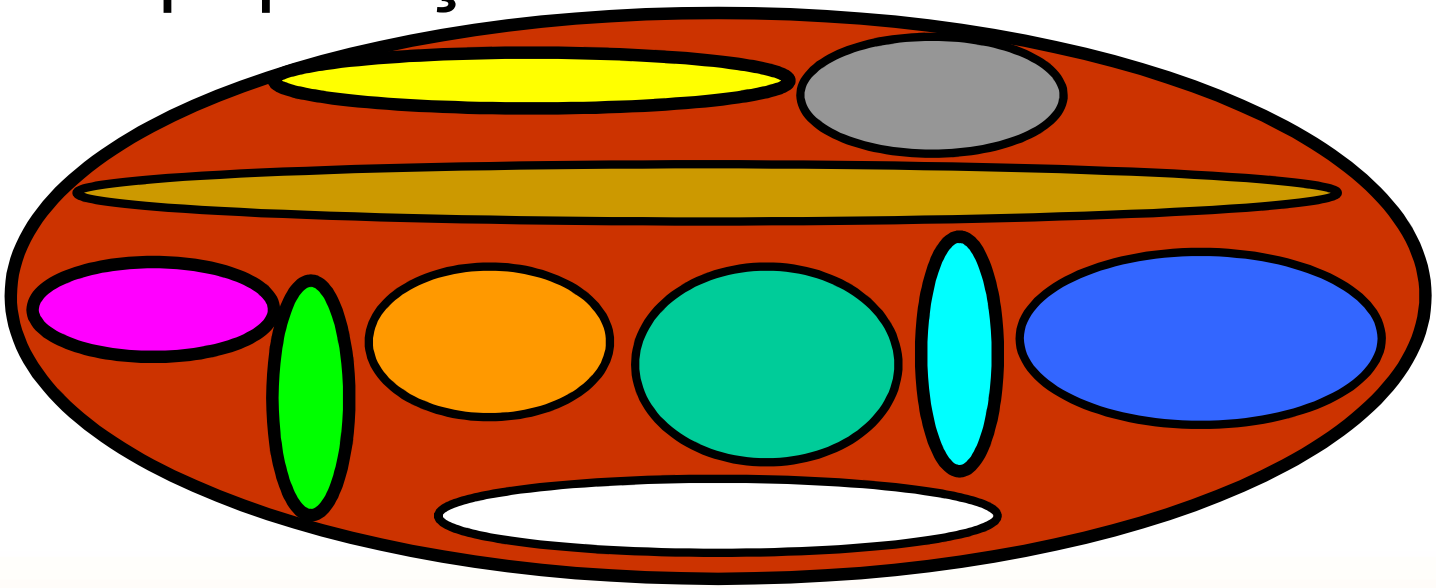
Erro Padrão da Média

$$s_{\bar{X}} = (s^2_{\bar{X}})^{(1/2)} = (0,2534)^{(1/2)} = 0,5033$$

Distribuição Amostral do Estimador Amostral

Estimativa do número de amostras de tamanho *n* que se pode retirar de uma população finita de tamanho *N*

$$C_{(N;n)} = \frac{N!}{n!(N-n)!}$$

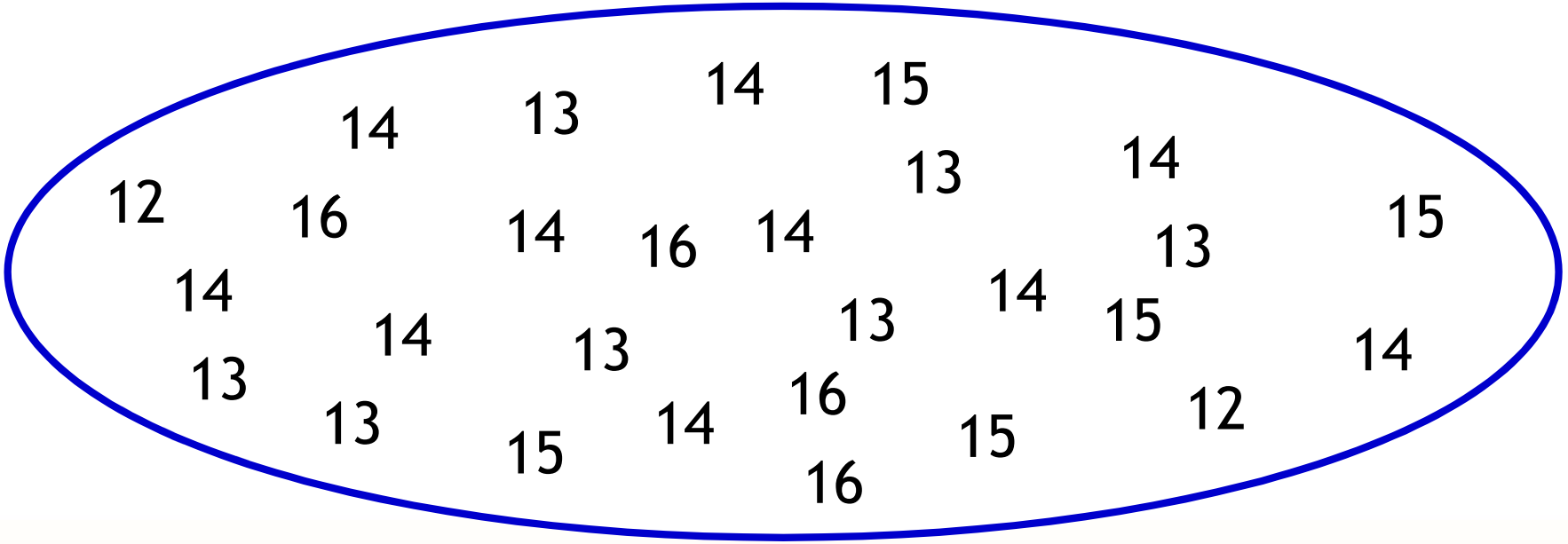


Combinação de *N* elementos tomados em amostras de tamanho *n* de cada vez

Em COMBINAÇÃO, a ordem dos elementos NÃO é importante!!!

Distribuição Amostral do Estimador Amostral

População N = 28 Valores



$\mu = 14{,}07$

$\sigma = 1{,}13$

Determine a quantidade possível de amostras aleatórias de tamanho n = 5 valores

$$C_{(N=28;n=5)} = \frac{28!}{5!(28-5)!} = \frac{28\times27\times26\times25\times24\times\cancel{23!}}{5\times4\times3\times2\times1\times\cancel{23!}} = \frac{11.793.600}{120} = 98.280$$

Amostragem *versus* Censo

Amostragem	Censo
➢ População Infinita ➢ Redução de Custos ➢ Economia de Tempo ➢ Confiabilidade dos dados ➢ Operacionalização	➢ População pequena ➢ Fácil mensuração ➢ Alta precisão

Erro Padrão da Média

Restrição

Não se pode analisar todas as possíveis amostras de uma população

Solução

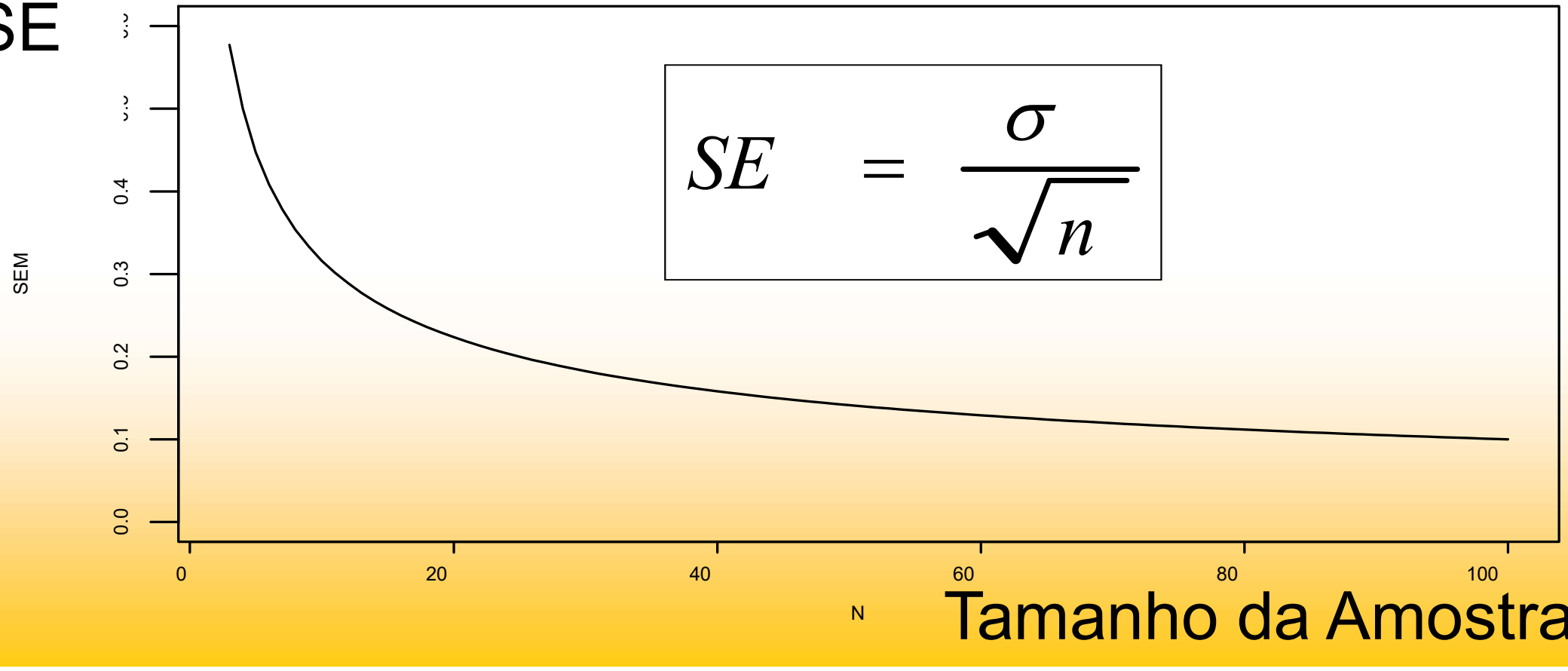
Calcular Erro Padrão da Média para estimar o desvio padrão da distribuição das médias amostrais

$$s_{\overline{X}} = \sqrt{\frac{s^2}{n}}$$

Erro Padrão da Média

Medida de dispersão dos valores da MÉDIA calculada em diferentes AMOSTRAS de uma POPULAÇÃO

SE



$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Erro Padrão da Média

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Relação com:

- Tamanho da amostra: INVERSA
- Variabilidade na população: DIRETA

ERRO PADRÃO constitui-se em importante métrica no processo de avaliação da qualidade da ESTIMATIVA dos PARÂMETROS.

Distribuição Amostral do Estimador Amostral

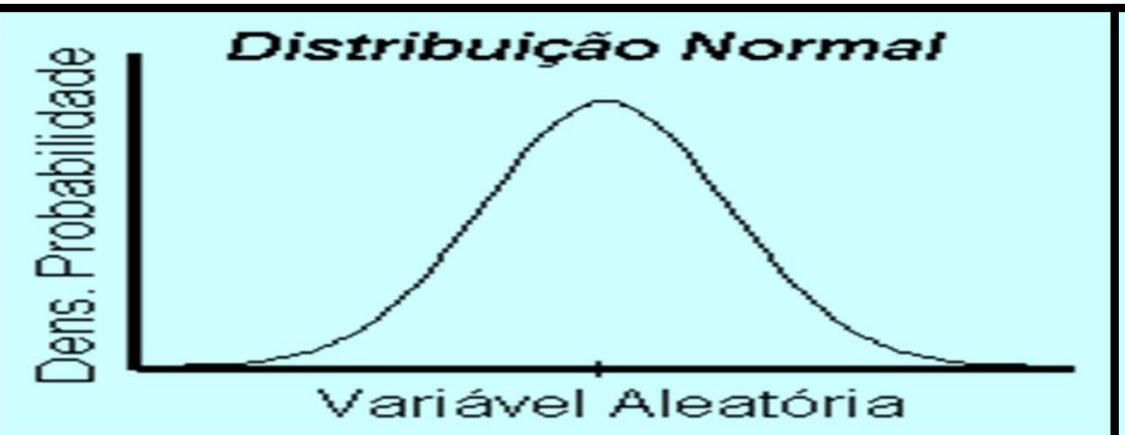
- Se a População de tamanho *N* é NORMALMENTE distribuída com
  - média populacional igual μ e
  - desvio padrão populacional igual a σ
- Se amostras aleatórias de tamanho *n* são retiradas da população
- Então, a distribuição amostral da MÉDIA amostral também é NORMALMENTE distribuída.

- MÉDIA: $\mu_{\bar{x}} = \mu$
- Erro Padrão (DISPERSÃO): $\sigma_{\bar{x}} = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

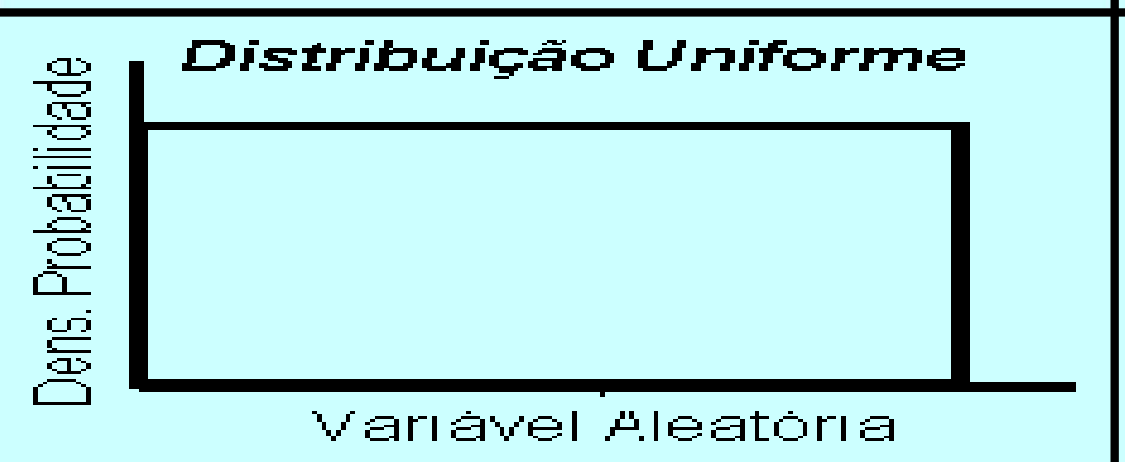
Distribuição Amostral do Estimador Amostral

A distribuição da média amostral tende para a NORMAL.

Outros estimadores, a variância amostral por exemplo, dão origem a outras distribuições.









Intervalo de Confiança para a Média

$$Erro = \varepsilon = \mu - \overline{X}$$

$$\left[\overline{X} - \varepsilon, \overline{X} + \varepsilon\right] = \left[\overline{X} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{X} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

Valor do Parâmetro

- estimativa pontual $\pm$ função do:
  - nível de confiança
  - dispersão da amostra
  - tamanho da amostra

Intervalo de Confiança para a Média

$$Erro = \varepsilon = \mu - \overline{X}$$

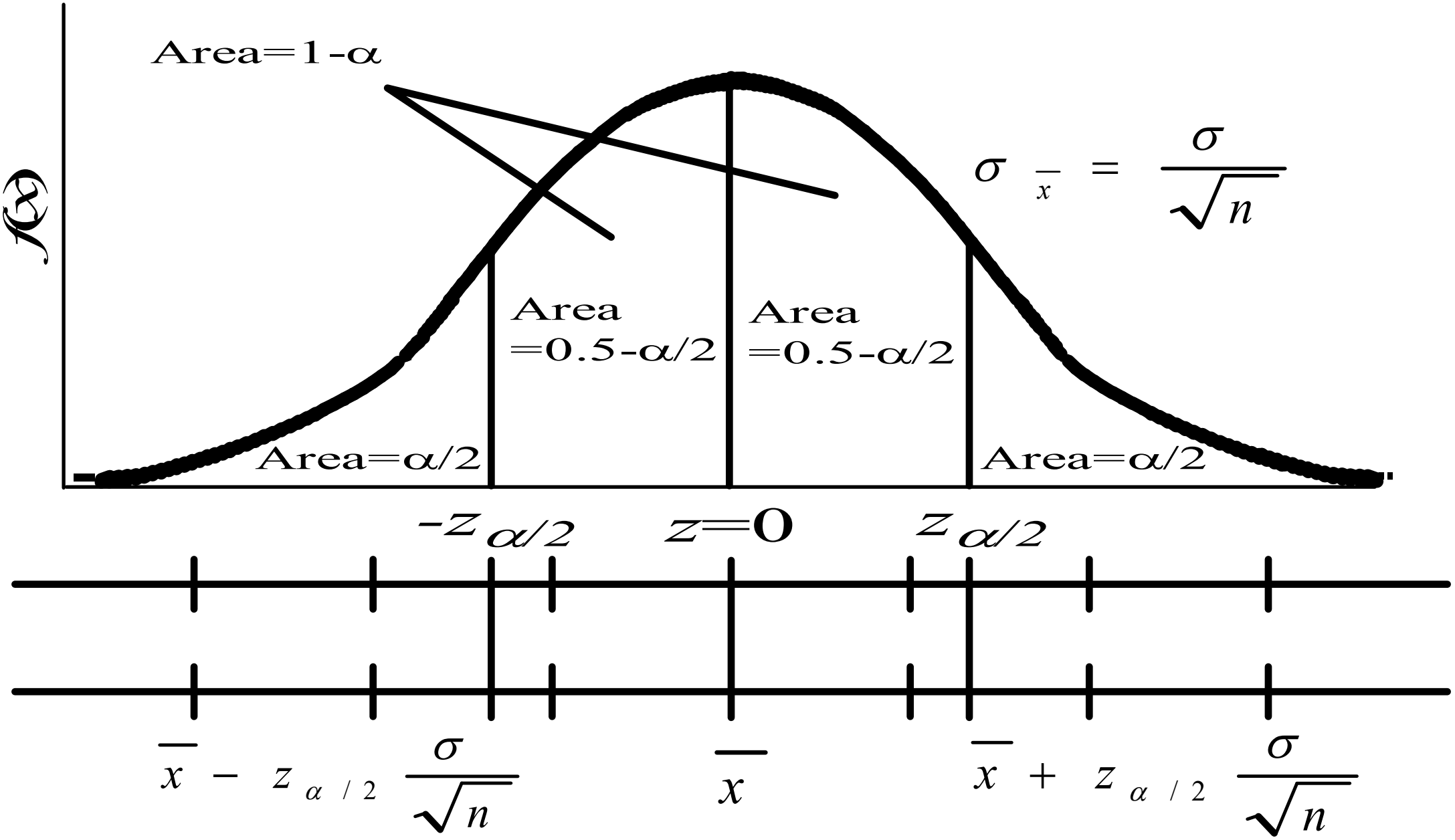
Probabilidade do IC estar sobre a μ

$$P\left(\overline{X} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = (1-\alpha)$$

Valor do Parâmetro

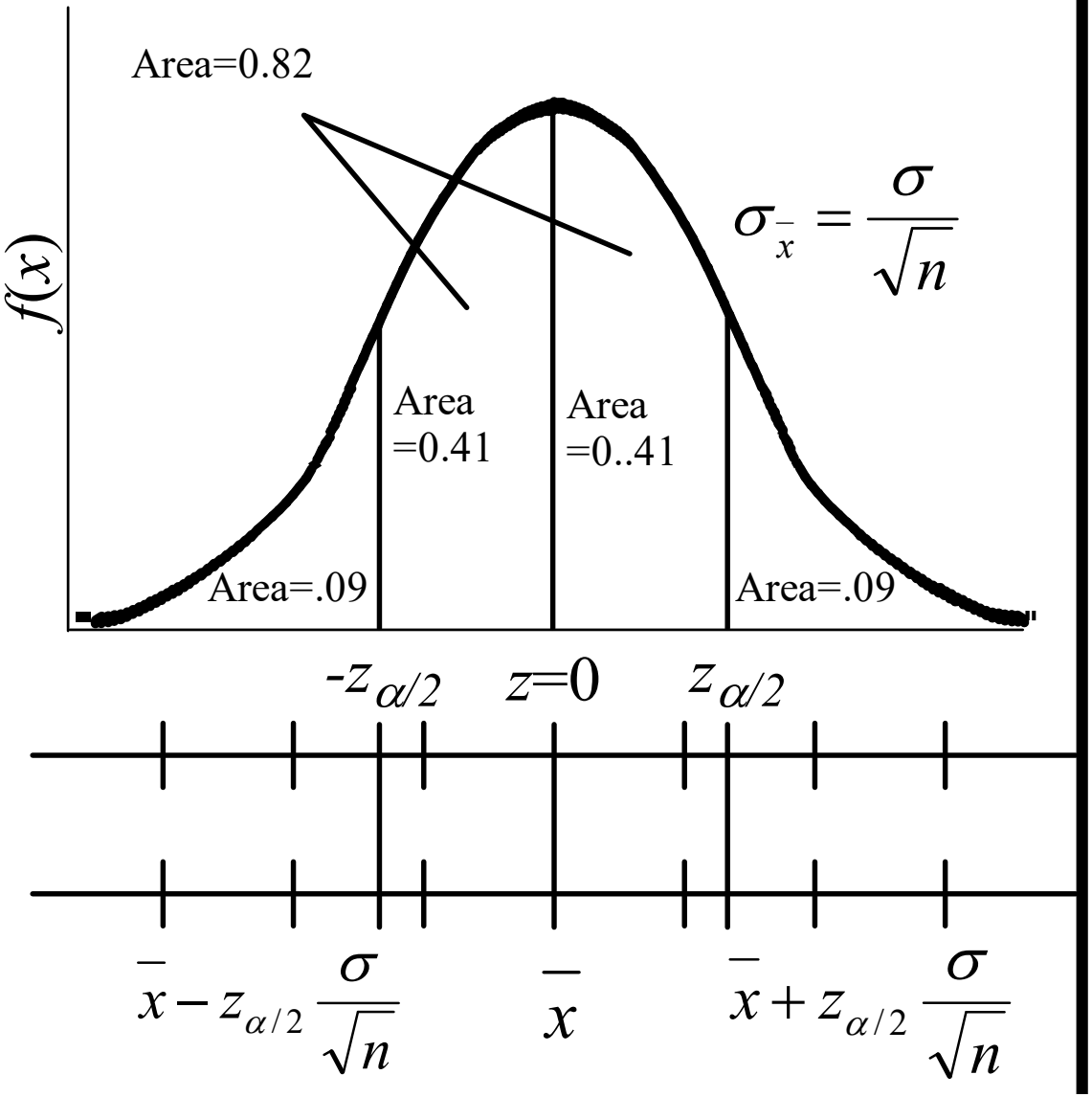
- estimativa pontual $\pm$ função do:
  - nível de confiança
  - dispersão da amostra
  - tamanho da amostra

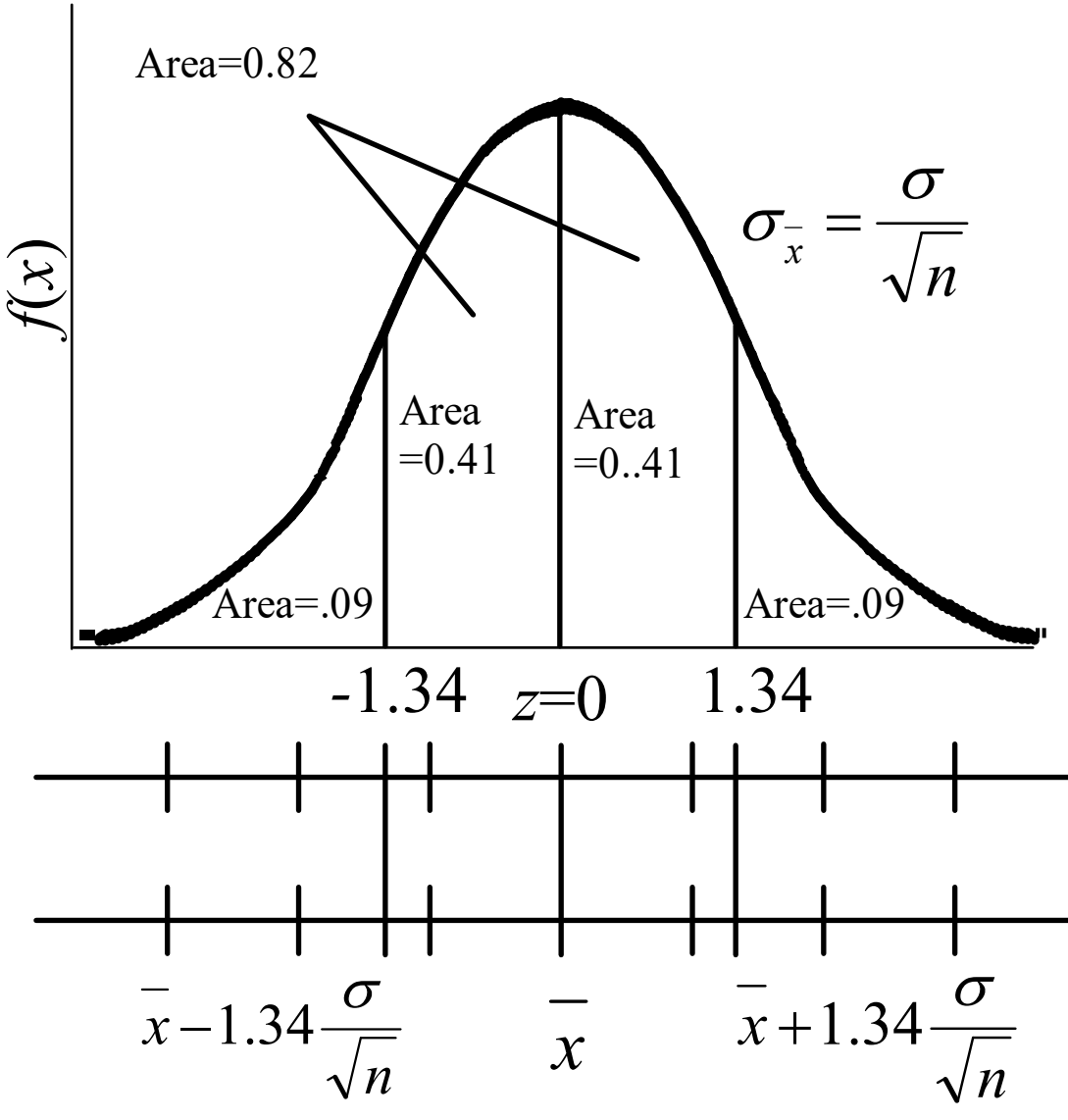
Intervalo de Confiança para a Média



Intervalo de Confiança para a Média

Intervalo de Confiança de 82% para μ





Intervalo de Confiança para a Média

Exemplo

- $n = 60 \qquad \bar{x} = 80 \quad \sigma = 15$

O I.C. de 95% para média é dado por:

$$\left[\bar{x} - 1{,}96\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + 1{,}96\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = \left[80 - 1{,}96\,\frac{15}{\sqrt{60}}; 80 + 1{,}96\,\frac{15}{\sqrt{60}}\right]$$

$$= [80 - 3{,}8; 80 + 3{,}8]$$

$$= [76{,}2 \; ; 83{,}8]$$

Intervalo de Confiança para a Média

Exemplo

- Agora, suponha que $n = 120$.

$$\left[\bar{x} - 1{,}96\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\,;\,\bar{x} + 1{,}96\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = \left[80 - 1{,}96\,\frac{15}{\sqrt{120}}\,;80 + 1{,}96\,\frac{15}{\sqrt{120}}\right]$$

$$= [80 - 2{,}68\ ;\ 80 + 2{,}68\ ]$$

$$= [77{,}32\ ;\ 82{,}68\ ]$$

- Ao aumentar o tamanho da amostra temos uma maior precisão, isto é, a margem de erro é menor.

Intervalo de Confiança para a Média

σ_X Conhecido

Estimação Intervalo de Confiança para a Média

1. Condições
   - Desvio-padrão da população é conhecido
   - População Normalmente Distribuída

2. Usar a Distribuição Normal Padronizada (*z*)

$$\overline{X} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Intervalo de Confiança para a Média

σ_X DESconhecido

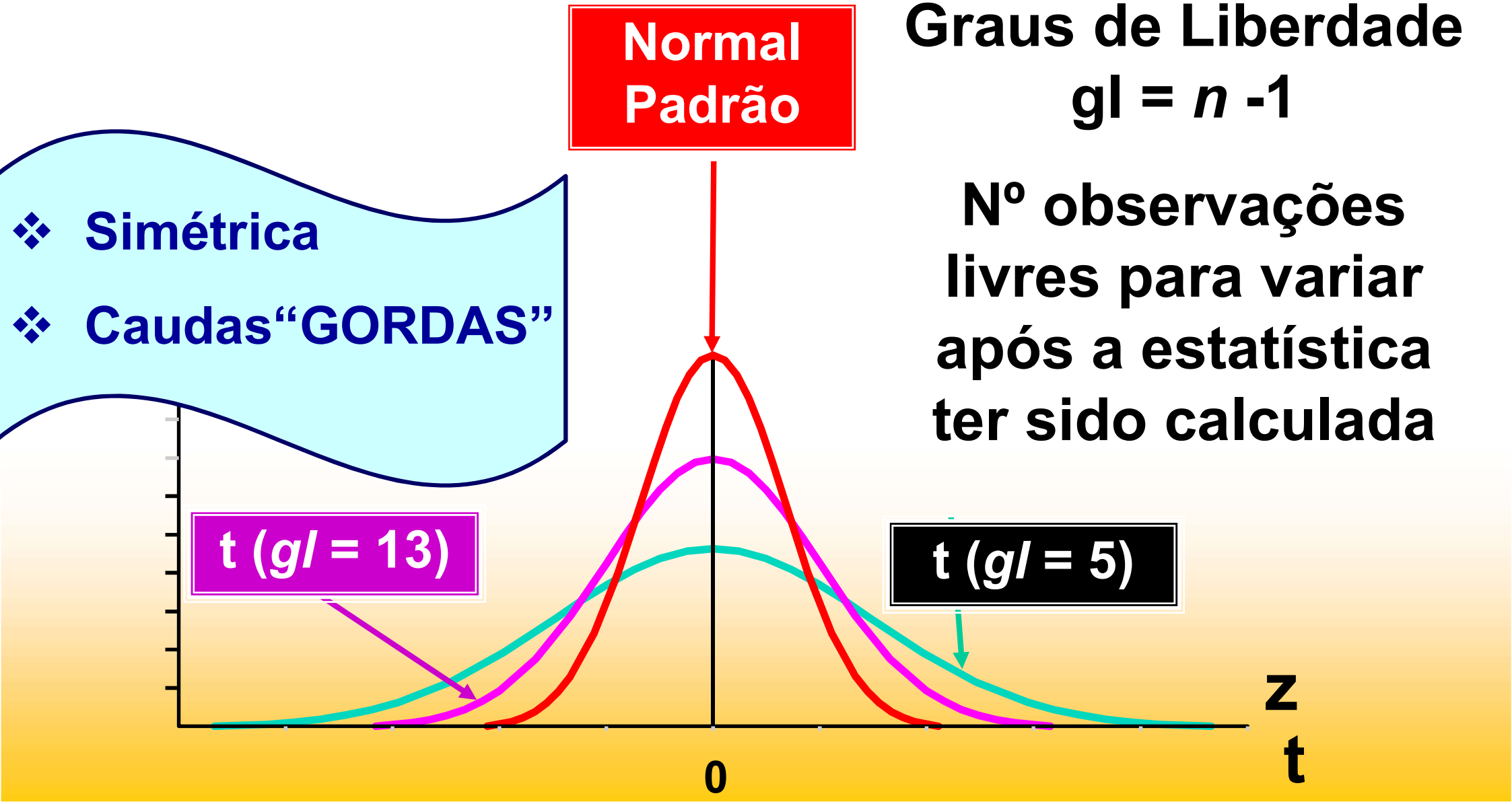
1. Condições
   - Desvio-padrão da população é DESconhecido
   - Tamanho da amostra é pequeno (n<30)
   - A População é Normalmente Distribuída

2. Usar a Distribuição "t" de Student
   - Estimativa de σ^2 é dada por s^2

$$\overline{X} - t_{[(\alpha/2);gl]} \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + t_{[(\alpha/2);gl]} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Distribuição “t” Student

- Simétrica
- Caudas“GORDAS”



Graus de Liberdade
gl = *n* -1

Nº observações livres para variar após a estatística ter sido calculada

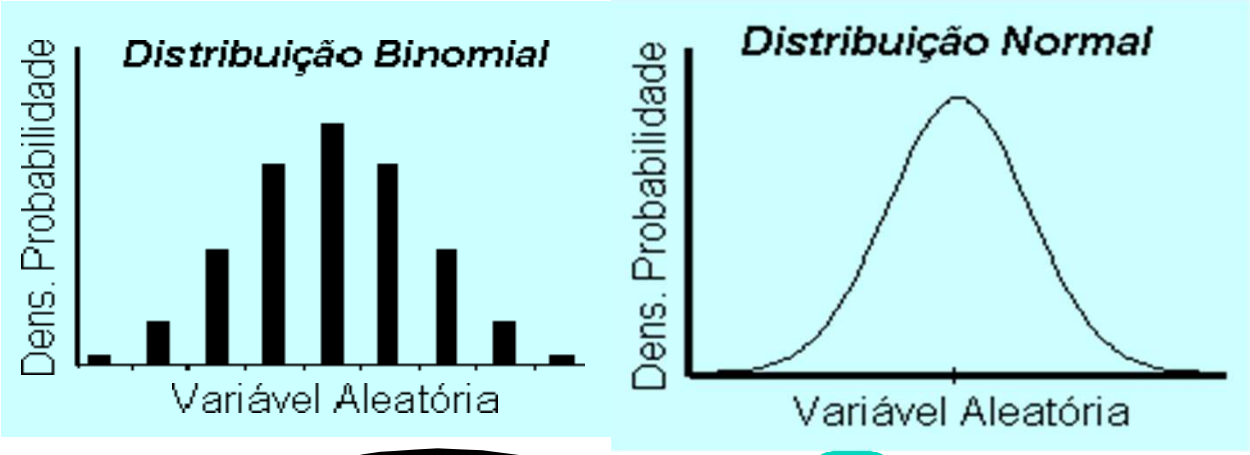
Teorema do Limite Central

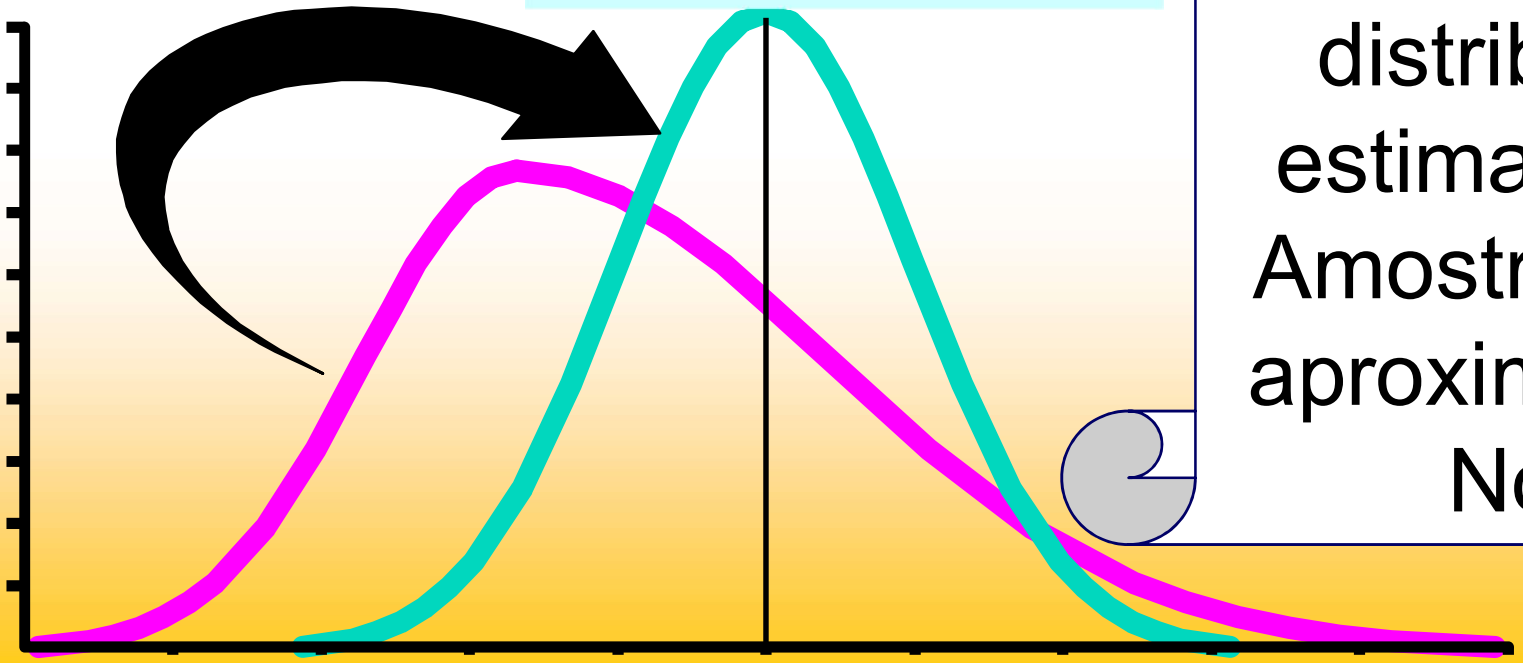
"Se a população "Y" sob amostragem tem distribuição Normal (com média μ_Y *e variância* σ^2_Y*), a distribuição das médias amostrais (Y) de tamanho "n" será Normal (com média* μ_Y *e variância* $\sigma^2_{\bar{Y}} = \sigma^2_Y \div n$*).*

Se a população sob amostragem "X" não tem distribuição Normal (mas tem média μ_X *e variância* σ^2_X*), a distribuição das médias amostrais (X) de tamanho "n" tende para uma distribuição Normal (com média* μ_X *e variância* $\sigma^2_{\bar{X}} = \sigma^2_X \div n$*) à medida que "n" cresce.*

Teorema do Limite Central

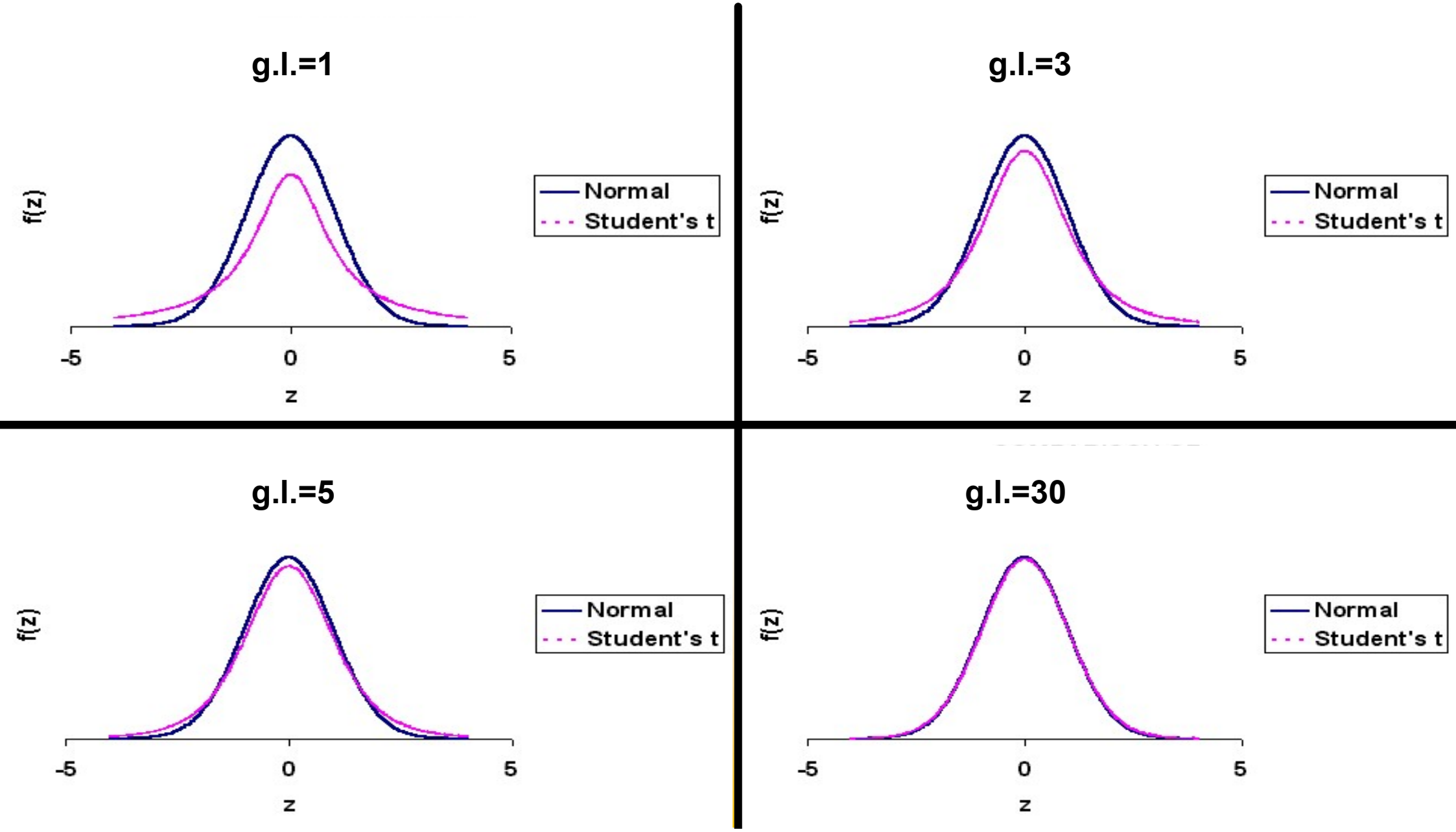
Pr(Binomial) ~ Pr(normal) para n ≥ 30





Quando o tamanho da amostra é suficientemente grande (≥ 30), a distribuição do estimador Média Amostral torna-se aproximadamente Normal.

Teorema do Limite Central



Distribuição “t” Student

- Probabilidades para esta distribuição são também calculados através de uma tabela.
- Na tabela, tem-se a área acima de um respectivo valor.
- Por exemplo, para graus de liberdade igual a 10 e α = 10%, o valor t = 1,812.
- Comparando este valor com o da Normal (1,65), observa-se que a distribuição “t” tem caudas mais pesadas do que a Normal Padronizada (z).
- Para $n \geq 30$ a distribuição “t” é próxima da Normal Padronizada.

Distribuição “t” Student

Informações:

$n = 3$

gl = $n - 1 = 2$

IC = $(1 - \alpha) = 0,9 = 90\%$

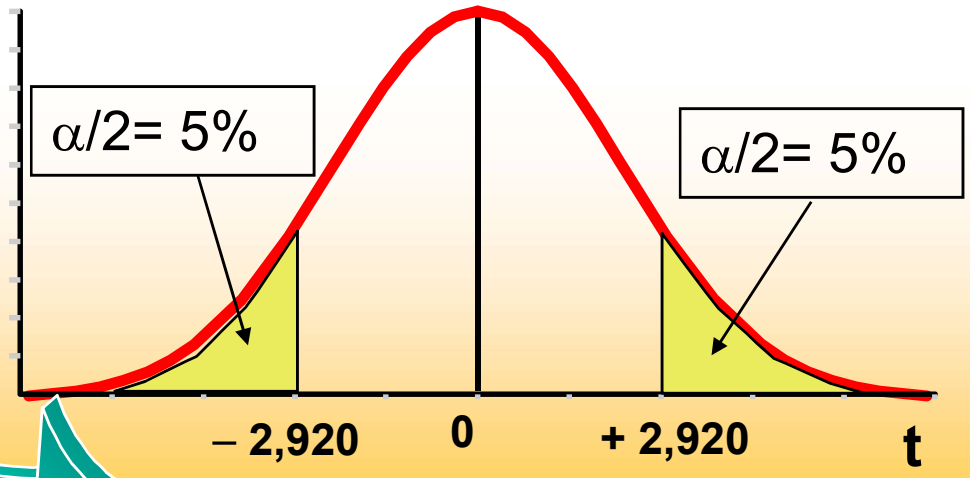
$\alpha = 0,10 \Rightarrow 10\%$

$\alpha/2 = 0,05 \Rightarrow 5\%$

	Área Superior		
gl	50%	20%	**10%**
1	1.000	3.078	6.314
2	0.816	1.886	**2.920**
3	0.765	1.638	2.353

α

Valores “t”



Intervalo de Confiança para a Média

σ_X Desconhecido - Exemplo

- Amostra aleatória de tamanho *n* = 25 possui $\overline{X}$ = 50 e s = 8.
- Construa um intervalo de confiança de 95% para μ_X.

$$\overline{X} - t_{[(\alpha/2);gl]} \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + t_{[(\alpha/2);gl]} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$50 - t_{[(5\%/2);(25-1)]} \frac{8}{\sqrt{25}} < \mu < 50 + t_{[(5\%/2);(25-1)]} \frac{8}{\sqrt{25}}$$

Intervalo de Confiança para a Média

σ_X Desconhecido - Exemplo

- Amostra aleatória de tamanho *n* = 25 possui $\overline{X}$ = 50 e s = 8.
- Construa um intervalo de confiança de 95% para μ_X.

$$50 - 2{,}0639\frac{8}{\sqrt{25}} < \mu < 50 + 2{,}0639\frac{8}{\sqrt{25}}$$

$$46{,}69 < \mu < 56{,}30$$

Intervalo de Confiança para a Média

Dimensão da Amostra

$$Erro = \varepsilon = \mu - \overline{X}$$

$$Erro = \varepsilon = \mu - \overline{X} = z\ SE_{\overline{X}} = z\ \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\boxed{\varepsilon = z\ \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Intervalo de Confiança para a Média

Dimensão da Amostra

$$\varepsilon = z\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leftrightarrow \sqrt{n} = z\,\frac{\sigma}{\varepsilon} \leftrightarrow \left(\sqrt{n}\right)^2 = \left(z\,\frac{\sigma}{\varepsilon}\right)^2$$

$$n = z^2\,\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

$$\boxed{n \geq z^2\,\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}}$$

Fator de Correção p/ População Finita

- Quando são extraídas amostras de tamanho *n* de uma população finita de tamanho *N*, deve-se incluir um fator de correção para população finita na fórmula do erro padrão da média.
- Uma "regra de bolso" estipula que a correção, pode ser omitida sempre que $n < 0,05N$.
- Ou seja: quando o tamanho da amostra for menor do que 5% do tamanho da população, o fator de correção para população pode ser desprezado.

Fator de Correção p/ População Finita

A fórmula do fator de correção para população finita:

$$FCPF = \sqrt{\frac{(N-n)}{(N-1)}}$$

Então, quando se inclui o fator de correção na fórmula do erro padrão da média, tem-se:

$$SE = \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{(N-n)}{(N-1)}}$$

Fator de Correção p/ População Finita

Se o desvio padrão for desconhecido, o erro padrão da média pode ser estimado.

Neste caso, utiliza-se o desvio-padrão amostral como um estimador do desvio-padrão populacional:

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Então, quando se inclui o fator de correção para população finita, a fórmula para o erro padrão estimado da média é dada por:

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{(N-n)}{(N-1)}}$$

Intervalo de Confiança para a Média

Resumo

Distribuição População	Tamanho Amostra	σ Conhecido	σ DESconhecido
Normal	Grande ($n \geq 30$)	$\overline{X} \pm z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\overline{X} \pm z \frac{s}{\sqrt{n}}$
	Pequeno ($n < 30$)	$\overline{X} \pm z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\overline{X} \pm t \frac{s}{\sqrt{n}}$
NÃO Normal	Grande ($n \geq 30$)	$\overline{X} \pm z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\overline{X} \pm z \frac{s}{\sqrt{n}}$

Intervalo de Confiança para a Média

Questões Importantes

- População segue Distribuição NORMAL?
- Amostra é GRANDE?
- Desvio-padrão POPULACIONAL CONHECIDO?
- População FINITA?
- Se população FINITA, para:
  - ✓ n = tamanho amostra
  - ✓ N = tamanho população
    - ➢ pergunta-se: n < 5%N ?

EXERCÍCIOS

Exercícios

1. Suponha que o desvio padrão populacional da vida útil de uma determinada marca de tubo de imagem de TV seja conhecido e com o valor igual a σ = 500, mas que a média da vida útil seja desconhecida. Supõe-se que a variável aleatória vida útil dos tubos de imagem seja normalmente distribuída. Para uma amostra de n = 15, calculou-se vida útil média de $\overline{X}$ = 8.900 horas de operação. Construa intervalos de confiança que compreendam a média populacional com nível de confiança de 90% e de 95%. Suponha que n < 0,05N.

Exercícios

2. Fazendo referência ao exercício 1, suponha que não se tenha informação sobre a distribuição da variável aleatória vida útil dos tubos. Contudo, considere que a média amostral de $\overline{X}$ = 8.900 horas foi calculada a partir de uma amostra de tamanho n = 35. Ademais, suponha que o desvio padrão populacional seja conhecido e com o valor igual a σ = 500. Construa intervalos de confiança que compreendam a média populacional com nível de confiança de 90% e de 95%. Suponha que n < 0,05N .

Exercícios

3. Fazendo referência aos exercícios anteriores, suponha que se tenha informação que a variável aleatória vida útil dos tubos segue uma distribuição normal, mas que o desvio padrão da população seja desconhecido. Então, houve necessidade de estimar tanto a média amostral de $\overline{X}$ = 8.900 horas quanto o desvio padrão amostral s = 500, ambos a partir de uma amostra de tamanho n = 35. Construa intervalos de confiança que compreendam a média populacional com nível de confiança de 90% e de 95%. Suponha que n < 0,05N.

Exercícios

4. Fazendo referência aos exercícios anteriores, suponha que não se tenha informação sobre a distribuição da variável aleatória vida útil dos tubos e que o desvio padrão populacional seja desconhecido. Então, houve necessidade de estimar tanto a média amostral de $\overline{X}$ = 8.900 horas quanto o desvio padrão amostral s = 500, ambos a partir de uma amostra de tamanho n = 35. Construa intervalos de confiança que compreendam a média populacional com nível de confiança de 90%, de 95% e de 99%. Suponha que n < 0,05N .

Exercícios

5. No exercício 1, foram construídos intervalos de confiança para estimar a média da vida útil de uma marca de tubos de imagens de TV com base na hipóteses de que a vida útil de todos os tubos tinha distribuição normal e o σ = 500, dada uma amostra de n = 15 com $\overline{X}$ = 8.900 horas. Agora, suponha que o desvio padrão populacional seja desconhecido e que o desvio padrão amostral seja s = 500. Supondo n < 0,05N, construa intervalos de confiança de 90% e de 95% que sejam capazes de compreender a média populacional e compare os resultados com aqueles obtidos no exercício 1.

Exercícios

6. Um analista de mercado obtém dados de uma amostra de 100 consumidores de uma população de 400 que adquiriram uma "oferta especial". As 100 pessoas gastaram na loja média de $\overline{X}$ = $ 24,57 com desvio-padrão amostral de s = $ 6,60.
   Construa intervalo de confiança de 95% que seja capaz de compreender o VERDADEIRO, porém DESCONHECIDO, valor da média populacional (μ).

Exercícios

7. Um comprador potencial deseja estimar o valor médio das compras por cliente em uma loja de brinquedos em um aeroporto. Com base em dados de outros aeroportos similares, o desvio-padrão populacional de tais valores de vendas seja conhecido e equivalente a σ = $ 0,80. Ademais, a população segue distribuição Normal e pode ser considerada INFINITA. Calcule a quantidade de pessoas que deverão participar da amostra aleatória, se ele deseja estimar a média de vendas considerando um erro de $ 0,25 e com uma confiança de 99%.

Obrigado por sua atenção!!!

Estatística Aplicada

Sistema de Avaliação

"Se eu escuto, eu esqueço.
Se eu vejo, eu lembro.
Se eu faço, eu entendo."

Confúcio
551 - 479 A.C.

Lista de Exercícios nº 6

1. A velocidade dos carros de passeio que passam por um segmento de uma estrada federal tem distribuição normal com média desconhecida, mas com variância de 256 $(km/h)^2$. Uma amostra de 72 carros forneceu uma média de velocidade de 85 km/hora. Suponha que $n < 0,05N$.
(1.1) Construa um intervalo de 95% de confiança para a velocidade média de todos os carros de passeio que passam por aquele segmento diariamente.
(1.2) A velocidade média de 90,5 km/h pertence ao intervalo de confiança construído no item (1.1)?

2. Uma amostra de 25 pacientes atendidos no ambulatório de um hospital público revelou tempo médio de atendimento de 18 minutos, com dispersão de $s = 3$ minutos. Supondo que $n < 0,05N$ e sabendo que a população segue distribuição normal, construa um intervalo de 99% de confiança para o verdadeiro tempo médio de atendimento dos pacientes ambulatoriais desse hospital.

Lista de Exercícios nº 6

3. Uma firma de pesquisa de mercado baseia-se nos dados históricos que indicam que o tempo para o preenchimento de um questionário relativo a uma pesquisa de opinião seja normalmente distribuído com desvio-padrão populacional $\sigma = 6$ minutos. Com base nestas informações e supondo que $n < 0{,}05N$, pergunta-se:

(3.1) Quantos consumidores deverão participar da amostra, se a empresa deseja uma confiabilidade de 90% na estimação do tempo médio da entrevista, com erro amostral de 2 minutos para mais ou para menos?

(3.2) Assumindo que o tamanho da amostra acima seja aplicado e que o tempo médio da entrevista na amostra tenha sido de 32 minutos, construa um intervalo de 99% de confiança para o verdadeiro e desconhecido tempo médio da população.

(3.3) Ainda com base no tamanho da amostra calculado no item (3.1), com o erro amostral do item (3.2) e com uma confiabilidade de 99% você acredita que o tempo médio das entrevistas poderia ser de meia hora? Justifique.

Lista de Exercícios nº 6

4. O *Journal of the American Medical Association* (21/4/1993) publicou os resultados de uma pesquisa de âmbito nacional que, entre outras questões, procurava saber quantos cigarros, em média, um norte-americano adulto fumava diariamente. Dentre os 40.000 entrevistados, a amostra forneceu média de 20 cigarros diários e variância de $s^2 = 3.600$ cigarros^2. Construa um intervalo de 95% de confiança para o verdadeiro consumo médio diário de cigarros dos norte-americanos adultos. Considere $n < 0{,}05N$.

5. Calcule a quantidade de empresas que deverão ser selecionadas, dentre todas as que têm suas ações negociadas nas bolsas de valores, para se estimar a relação Preço/Lucro média, sabendo:

i) dispersão desta relação na população é $\sigma = 25$,

ii) população segue distribuição Normal

iii) erro amostragem não superior a 5 unidades, p/ mais ou p/ menos,

iv) probabilidade de 90%.

v) $n < 0{,}05N$.

Lista de Exercícios nº 6

6. Uma companhia de seguros oferece ao mercado uma grande variedade de seguros no segmento de seguros individuais (vida e saúde entre outros). Como parte de uma revisão de seu plano atuarial uma amostra aleatória de 36 apólices foi selecionada para se observar algumas características tais como o valor da apólice, o prêmio e os opcionais. A fim de prover maiores detalhes dos segurados individuais, o gerente de projetos especiais solicitou ao estatístico informações sobre a idade dos 36 elementos da amostra. A idade média da amostra foi de 39,5 anos. Estudos anteriores permitem assumir que a variância populacional das idades de todos os segurados individuais seja de $\sigma^2 = 51{,}84$ anos^2. Considerando que as idades da população de segurados individuais sejam normalmente distribuídas e que essa população pode ser considerada infinita:

   (6.1) Construa um intervalo de 90% de confiança para a verdadeira média das idades dos segurados individuais. Você considera que 42 anos seja uma possível média das idades dos segurados deste segmento?
   (6.2) Construa agora um intervalo de 95% de confiança para a média das idades. Você considera que 42 anos seja, agora, um valor plausível para a média das idades dos segurados deste segmento?

Lista de Exercícios nº 6

6. Continuação

(6.3) Finalmente, construa um intervalo de 99% de confiança para a média das idades. Você acha, com base neste intervalo, que 42 anos seja um valor plausível para a média das idades dos segurados deste segmento?

(6.4) Qual foi o erro de amostragem para cada um dos três itens acima? Qual dos três intervalos de confiança é o mais preciso?

7. Suponha que no exercício acima a variância da população seja desconhecida. A amostra coletada é apresentada na tabela abaixo.

Segurado	Idade	Segurado	Idade	Segurado	Idade
1	32	13	39	25	23
2	50	14	46	26	36
3	40	15	45	27	42
4	24	16	39	28	34
5	33	17	38	29	39
6	44	18	45	30	34
7	45	19	27	31	35
8	48	20	43	32	42
9	44	21	54	33	53
10	47	22	36	34	28
11	31	23	34	35	49
12	36	24	48	36	39

Lista de Exercícios nº 6

7. Conforme pode ser calculado, a média da amostra foi de 39,5 anos e a dispersão da amostra s = 7,77 anos.
Com base nessa amostra, e considerando, SOMENTE PARA OS FINS DESTE EXERCÍCIO, que 36 segurados seja considerada uma amostra PEQUENA (o que significa que precisaremos utilizar a tabela da distribuição "t" de Student) e lembrando que a população seja normalmente distribuída e que ela pode ser considerada infinita:
(7.1) Construa um intervalo de 90% de confiança para a verdadeira média das idades dos segurados individuais. Você considera que 42 anos seja uma possível média das idades dos segurados deste segmento?
(7.2) Construa agora um intervalo de 95% de confiança para a média das idades. Você considera que 42 anos seja, agora, um valor plausível para a média das idades dos segurados deste segmento?
(7.3) Finalmente, construa um intervalo de 99% de confiança para a média das idades. Você acha, com base neste intervalo, que 42 anos seja um valor plausível para a média das idades dos segurados deste segmento? Qual dos três intervalos de confiança é o mais preciso?
(7.4) Qual foi o erro de amostragem para cada um dos três itens acima?
(7.5) Compare os resultados dos dois exercícios. Que conclusão podemos tirar?